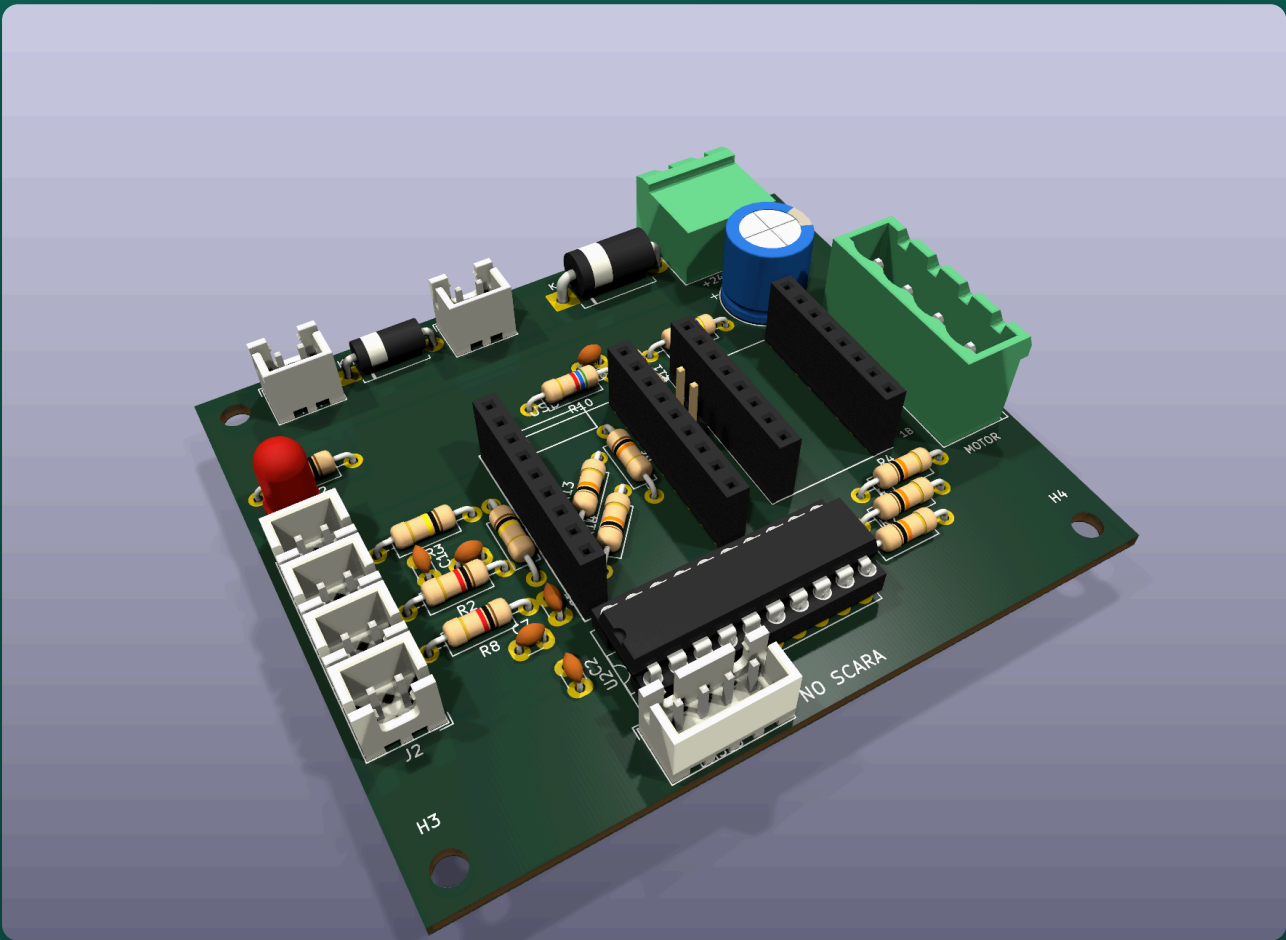


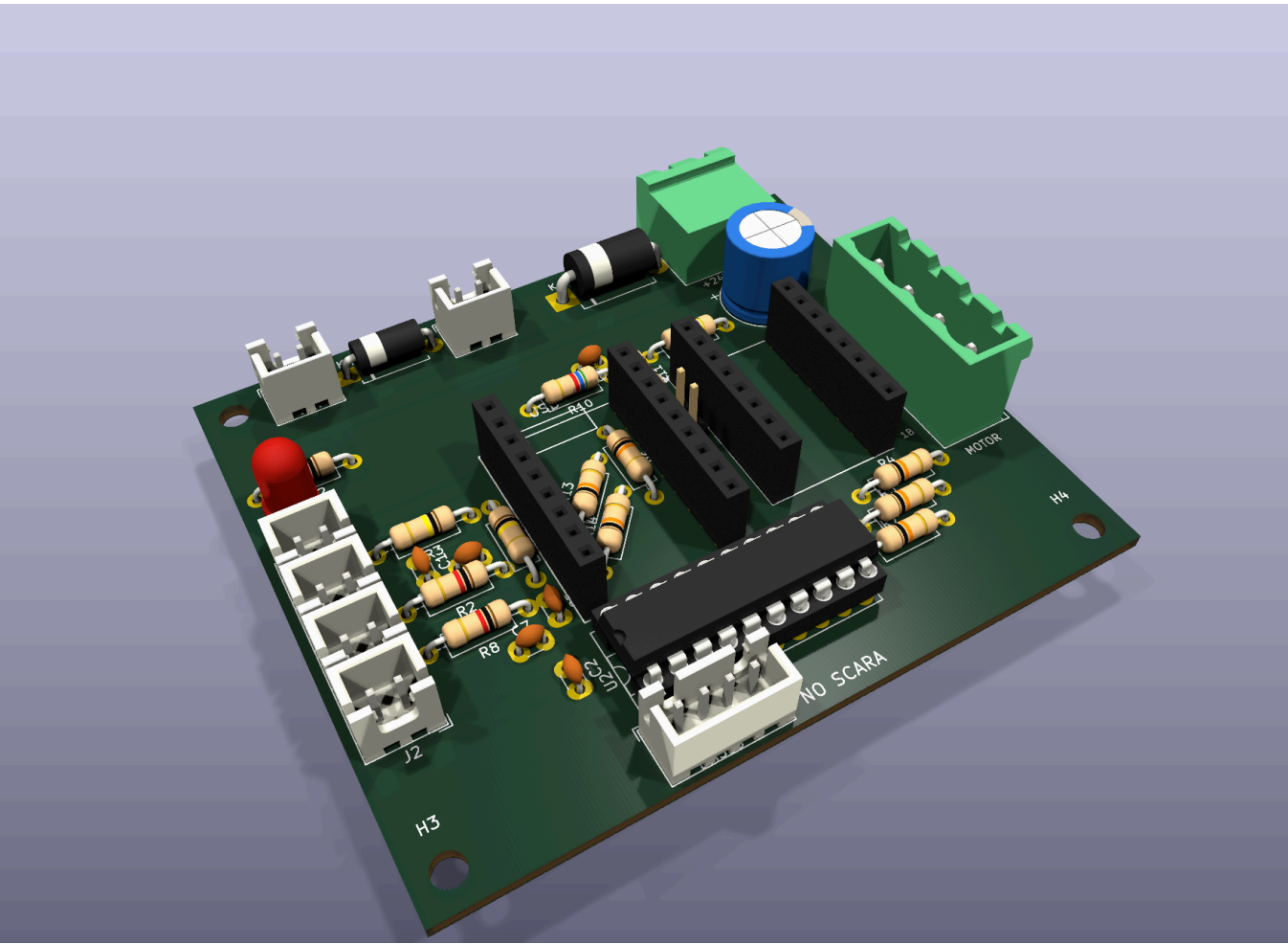
ScaraNode

Nó de motor Klipper para braço SCARA · RP2040-Zero +
TMC2209 ou DM556 · face única fresada



PROJETISTA Daniel M. Torres	REVISÃO v18	DATA 27/09/2026
PLACA 76 × 64 mm · FR-4 1,6 · 1 face	FERRAMENTA KiCad 10.0.6	VALIDAÇÃO 128 pinos · ERC 0 · paridade 0 · DRC de cobre 0

ScaraNode — Manual da Placa



Placa de nó de motor para um braço SCARA com **Klipper**: um **RP2040-Zero** por eixo, controlando um **TMC2209** no soquete (NEMA 17) e/ou um **DM556** externo (NEMA 23), com canais independentes. Face única, feita para fresar em casa.

Projeto	ScaraNode — nó de motor Klipper
Projetista	Daniel M. Torres
Revisão	v18
Data da revisão	27/09/2026
Placa	76 × 64 mm · FR-4 1,6 mm · cobre só na face de baixo (B.Cu)
Ferramenta	KiCad 10.0.6 · placa gerada por ferramenta própria em Python; fonte editável: hardware/ScaraNode.kicad_pcb
Estado	Validada: 124 pinos conferidos contra o esquemático (ERC 0, paridade 0), DRC de cobre sem erro, 0 ligações faltando e nenhuma curva de trilha de 90°; onde os courtyards se sobrepõem, corpos a ≥ 0,10 mm (menor 0,30 mm); vão mínimo 0,60 mm, anel mínimo 0,40 mm

Capítulos

#	Capítulo	Conteúdo
1	Visão geral	O que a placa faz, especificações, blocos, diagrama
2	Lista de materiais	Cada peça com foto, modelo 3D e onde encaixa
3	Fabricação	Regras de fresa, ferramentas, Gerber, espelhamento
4	Montagem	Ordem de solda passo a passo, polaridades, conferência
5	Conectores, pinagem e jumpers	O que ligar em cada pino, jumper JU
6	Circuitos e cálculos	Cada bloco explicado, com as contas
7	Firmware Klipper	Gravação do RP2040 e <code>printer.cfg</code>
8	Primeira ligação e testes	Roteiro de ligação, diagnóstico, limites da placa
—	Histórico de revisões	Decisões de projeto, revisão por revisão

PDF: [ScaraNode-Manual-v18.pdf](#) , gerado destes mesmos arquivos. Esquemático: [ScaraNode-Esquemático-v18.pdf](#) .

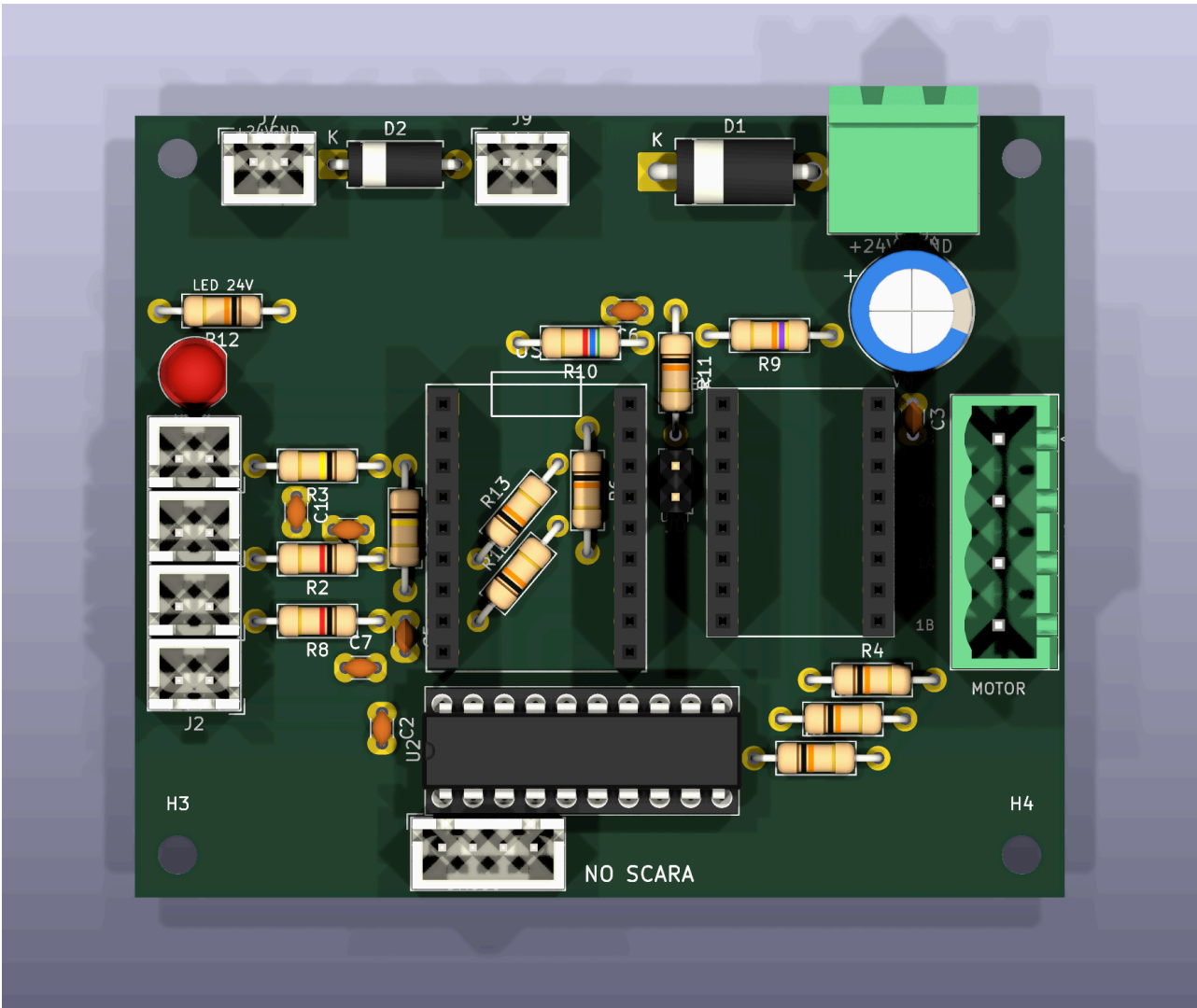
Convenções deste manual

- **Vista de cima** = lado das peças, com o USB do RP2040-Zero para cima. Todas as imagens de montagem usam essa vista. A única vista espelhada é a do cobre, no capítulo de fabricação.
- Coordenadas em mm, com origem no canto superior esquerdo do RP2040-Zero (mesmo referencial da ferramenta de geração).
- Nomes de rede (`24V` , `VSENSE` , `STP` ...) são os mesmos da placa no KiCad.
- ⚠️ marca o que queima peça ou inutiliza a placa se for feito errado.

Sumário

1. 1. Visão geral
2. 2. Lista de materiais
3. 3. Fabricação (fresa CNC)
4. 4. Montagem
5. 5. Conectores, pinagem e jumpers
6. 6. Circuitos e cálculos
7. 7. Firmware Klipper
8. 8. Primeira ligação e testes
9. Histórico de revisões

1. Visão geral



O que a placa faz

Cada nó controla **um motor** do SCARA. O RP2040-Zero roda o firmware do Klipper e conversa com o host (Raspberry Pi ou PC) pelo USB. O host coordena os quatro nós:

Nó	Junta	Motor	Driver
J1	ombro	NEMA 23	DM556 externo, pelo conector J4
J2	cotovelo	NEMA 17	TMC2209 no soquete U4
Z	vertical	NEMA 23	DM556 externo, pelo conector J4
J3	rotação da ferramenta	NEMA 17	TMC2209 no soquete U4

É a **mesma placa nos quatro nós**. Só muda o que se monta nela:

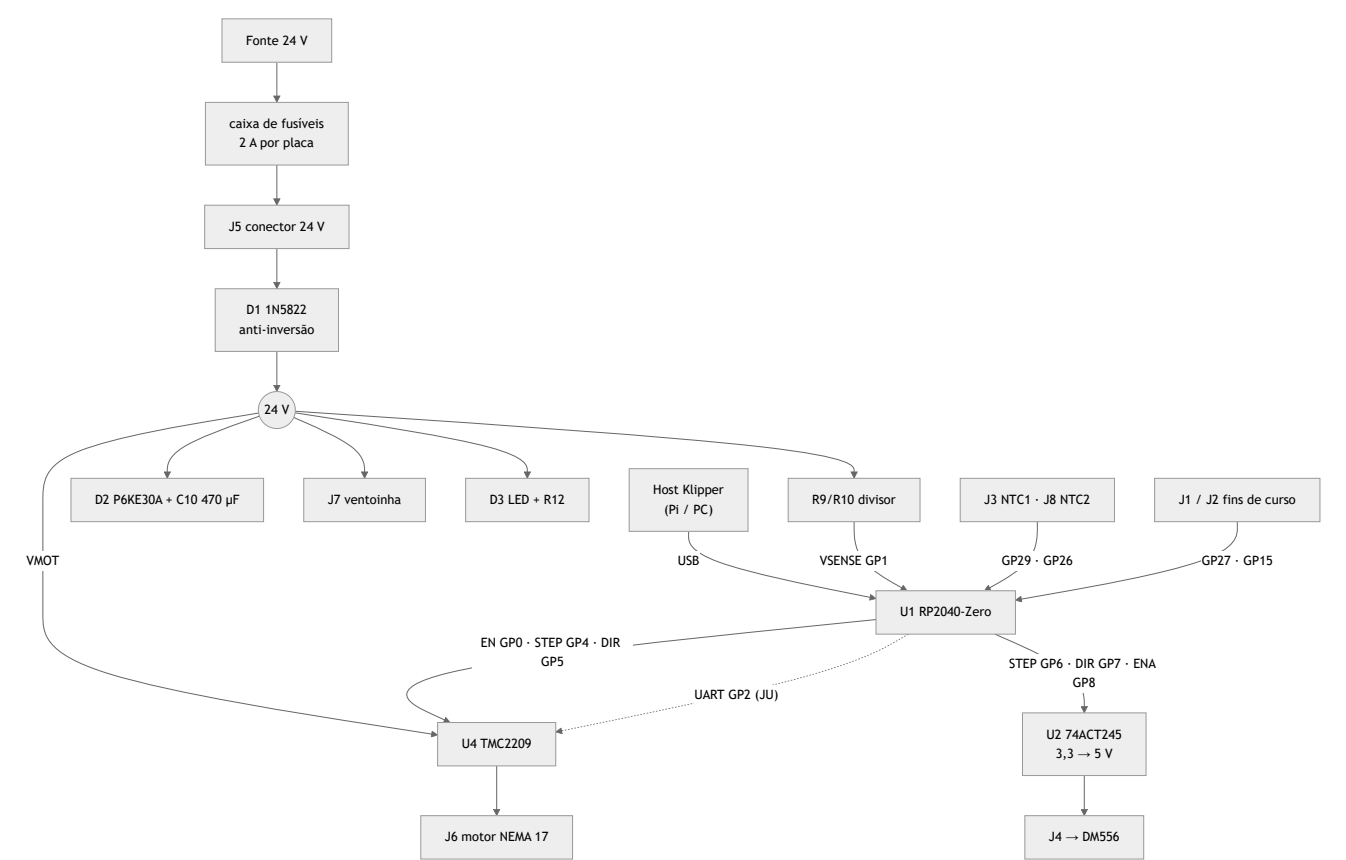
Variante	Monta	Fica vazio
TMC2209 (J2, J3)	tudo, inclusive C3, R4-R7, JU, J6 e o módulo TMC2209	J4 pode ficar sem cabo (o 74ACT245 não atrapalha)

Variante	Monta	Fica vazio
DM556 (J1, Z)	tudo menos o módulo TMC2209	soquete U4 e conector J6 vazios; R4–R7 e JU opcionais

Especificações

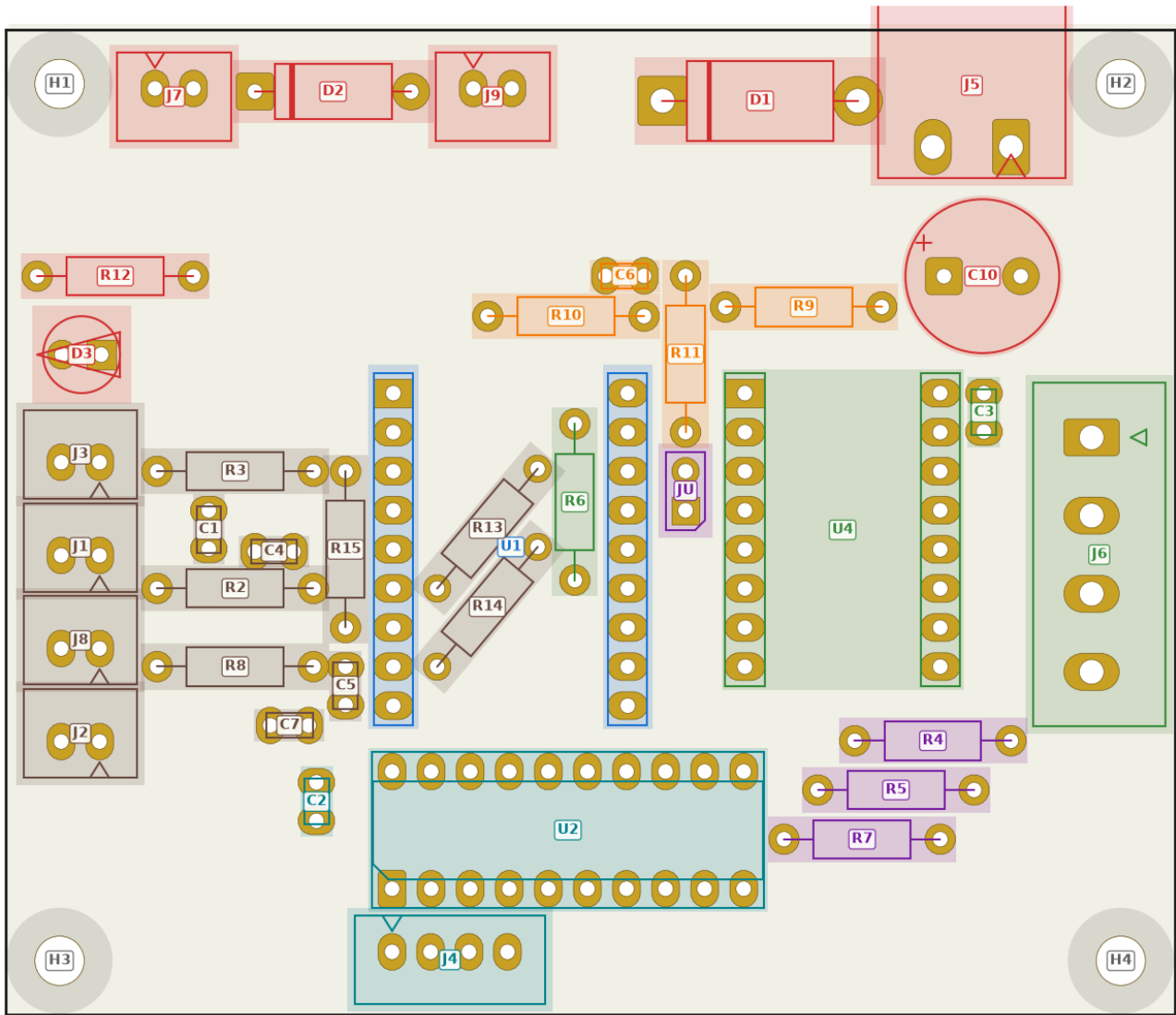
Item	Valor
Dimensões	76 × 64 mm, 4 furos M3 (Ø3,2) a 3,5 mm das bordas; desenho mecânico
Material	FR-4 1,6 mm, cobre só embaixo (B.Cu), fresada
Alimentação de potência	24 V no conector plugável J5 (protegida contra inversão e surto)
Alimentação da lógica	5 V e 3,3 V do USB do RP2040-Zero (ver por que não há entrada 5 V)
Controle	Klipper, um RP2040-Zero por nó, USB para o host; até dois motores por nó (um no TMC2209, outro no DM556)
Driver interno	TMC2209 StepStick: 1,0–1,2 A RMS na prática
Driver externo	DM556 (ou similar, opto de ânodo comum): PUL, DIR e ENA em 5 V
Entradas	2 NTC (um por motor), 2 fins de curso, monitor da 24 V
Saídas	motor (4 fios), ventoinha 24 V, PUL/DIR/ENA para driver externo, LED de 24 V

Diagrama de blocos



Blocos e peças

ScaraNode — vista do lado das peças (USB do RP para cima)



- Entrada 24 V
- Monitor 24 V
- RP2040-Zero
- Driver TMC2209
- Micropasso / UART
- Saída DM556
- NTC / fins de curso
- Fixação

Bloco	Peças	Função
Entrada 24 V	J5, D1, C10, D2, D3, R12, J7, J9	Recebe a 24 V (fusível de 2 A por placa na caixa central). D1 protege contra inversão, D2 (TVS) contra surto, C10 guarda a energia de frenagem do motor, D3 acende com 24 V, J7 alimenta a ventoinha.
Monitor de 24 V	R9, R10, C6, R11	Divisor 47k/5k6 leva 24 V a ~2,5 V no GP1. Se a potência cair, o Klipper faz M112.
Cérebro	U1 RP2040-Zero	Gera STEP/DIR, lê os sensores, fala com o host por USB. Fornece o 5 V (do USB) e o 3,3 V (regulador do módulo).
Driver TMC2209	U4, R6, C3, J6	Módulo StepStick. R6 deixa o driver desligado até o Klipper assumir. C3 desacopla o VMOT. J6 é o conector do motor.
Micropasso / UART	R4, R5, R7, JU	Pull-ups de 10k fixos em MS1/MS2 (R4, R5): endereço UART 3, ou 1/16 em standalone. JU fechado liga o GP2 ao PDN_UART (pino 4), que tem o R7 de pull-up.

Bloco	Peças	Função
Saída DM556	U2, C2, J4	Buffer de 3,3 para 5 V. As saídas afundam PUL-, DIR- e ENA- do DM556 (ânodo comum no 5 V).
NTC e fins de curso	J1, J2, J3, J8, R2, R3, R8, R13, R14, R15, C1, C4, C5, C7	Dois NTC com pull-up de 100k no ADC. Chaves para GND com pull-up de 10k e filtro RC.

Detalhes e contas no capítulo [6. Circuitos](#).

2. Lista de materiais

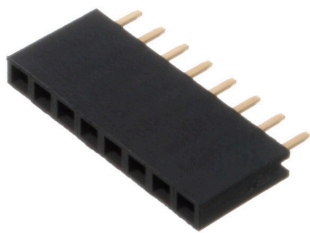
A lista de compras oficial é [production/BOM.csv](#) , gerada direto da placa. Este capítulo mostra **cada item** com uma imagem de referência, o modelo 3D usado no KiCad e o lugar exato na placa (vista de cima, peça em laranja).

Foto só aparece quando mostra a peça certa. Onde não há foto livre da peça exata, a referência é o modelo 3D ou um desenho gerado da própria placa (faixas de cor dos resistores, pinagem dos módulos).
Créditos das fotos: [img/componentes/CREDITOS.md](#) .

Resumo

Qtd	Item	Referências
1	Waveshare RP2040-Zero	U1
1	Módulo TMC2209 StepStick (só nós NEMA 17)	U4
1	SN74ACT245N DIP-20	U2
1	Soquete DIP-20 300 mil	U2
1	Schottky 1N5822	D1
1	TVS P6KE30A	D2
1	LED 5 mm	D3
1	Eletrolítico 470 µF 35 V	C10
5	Cerâmico 100 nF (104)	C1 C2 C3 C6 C7
2	Cerâmico 10 nF (103)	C4 C5
8	Resistor 10k 1/4 W	R4 R5 R6 R7 R11 R12 R13 R14
2	Resistor 1k 1/4 W	R2 R8
2	Resistor 100k 1/4 W	R3 R15
1	Resistor 47k 1/4 W	R9
1	Resistor 5k6 1/4 W	R10
1	Conector 2EDG 2 vias 5,08 mm (macho 90° 2EDGRC + plugue 2EDGK)	J5
1	Conector 2EDG 4 vias 5,08 mm (macho vertical 2EDGVC + plugue 2EDGK)	J6
1	JST XH 4 vias	J4
6	JST XH 2 vias	J1 J2 J3 J7 J8 J9
1	Barra macho 1×2 + 1 jumper	JU
2	Barra fêmea 1×9	soquete do U1
2	Barra fêmea 1×8	soquete do U4
4	Parafuso M3 + espaçador	H1-H4

Fora da placa: um ou dois NTC 100k B3950 com fio (J3, J8), duas chaves fim de curso NA ou NF (J1/J2), ventoinha 24 V (J7), cabo USB-C, fonte de 24 V, **fusível de lâmina de 2 A só para esta placa** na caixa de fusíveis central ([capítulo 6](#)). Nos nós J1 e Z: driver DM556 e motor NEMA 23.



Barra fêmea (soquetes do RP e do TMC)

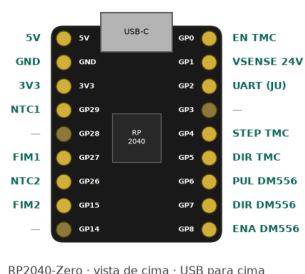


Chave fim de curso

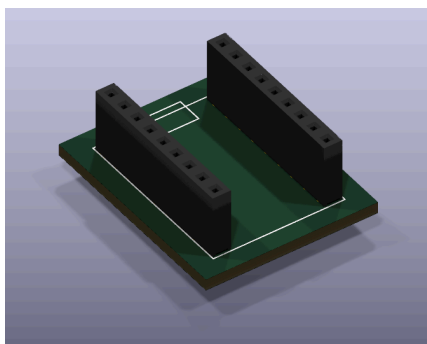
Item por item

RP2040-Zero (U1)

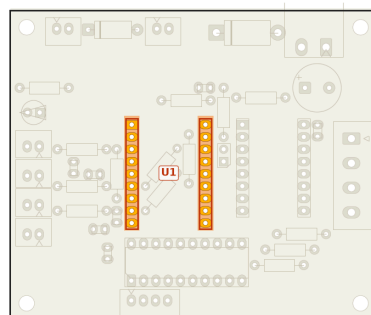
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	U1	RP2040-Zero	Waveshare RP2040-Zero + 2 barras fêmea 1×9 2,54 mm



RP2040-Zero - vista de cima - USB para cima



Modelo 3D (KiCad)



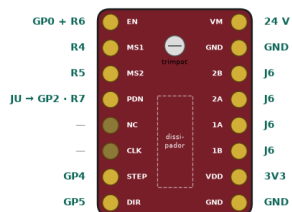
Onde fica

Pinagem

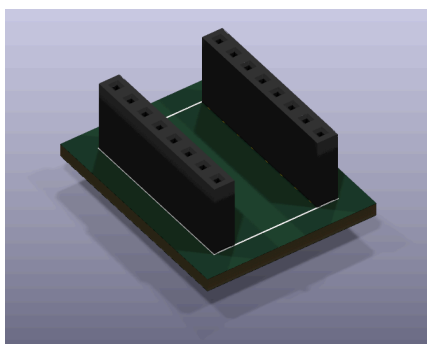
Vai em soquete (barra fêmea), nunca soldado direto. USB-C para **cima**, na borda superior. O desenho mostra a rede de cada pino na placa; os pinos em cinza ficam livres.

Driver TMC2209 (U4)

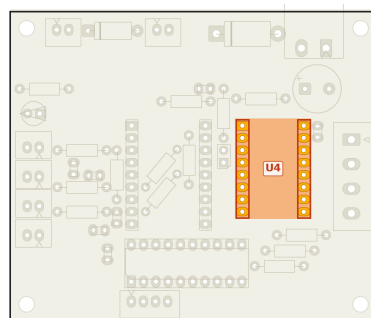
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	U4	TMC2209	Módulo TMC2209 StepStick + 2 barras fêmea 1×8 2,54 mm



TMC2209 StepStick - vista de cima - EN no canto EN da placa



Modelo 3D (KiCad)



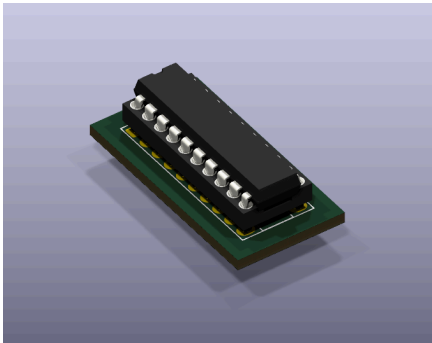
Onde fica

Pinagem

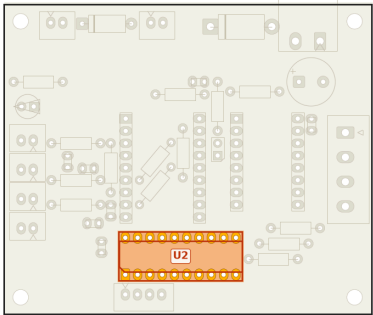
Só nos nós com NEMA 17. Pino **EN** no canto marcado EN (ao lado do GP0 do RP), **VM** no canto marcado VM. Módulo do projeto: chip embaixo, trimpot e área do dissipador em cima, RSENSE R110 (0,11 Ω).

Buffer 74ACT245 (U2)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	U2	74ACT245	SN74ACT245N DIP-20 (74HCT245N também serve) + soquete DIP-20 300 mil



Modelo 3D (KiCad)

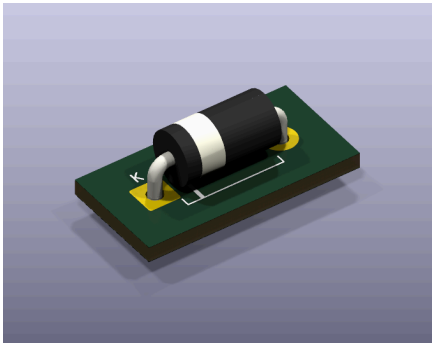


Onde fica

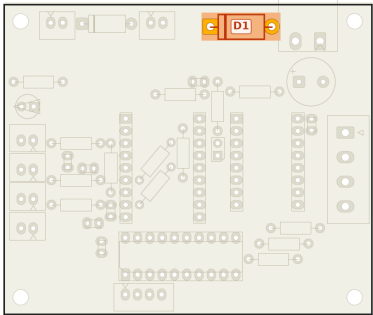
Vai em **soquete DIP-20**: o soquete é soldado e o CI encaixa depois. Chanfro/ponto do pino 1 para a **esquerda** (pino 1 = ilha quadrada, fileira de baixo). **Não** use 74HC245 (sem o T): em 5 V ele não reconhece os 3,3 V do RP como nível alto.

Diodo Schottky 1N5822 (D1)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	D1	1N5822	Schottky 3 A 40 V, DO-201AD



Modelo 3D (KiCad)

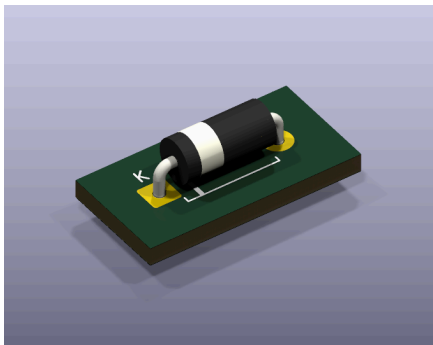


Onde fica

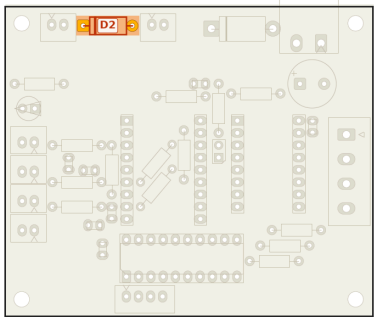
⚠ Faixa do catodo para a **esquerda** (ilha quadrada). Invertido, a placa não liga. Perna grossa: furo de 1,6 mm.

TVS P6KE30A (D2)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	D2	P6KE30A	TVS 600 W unidirecional, DO-15



Modelo 3D (KiCad)

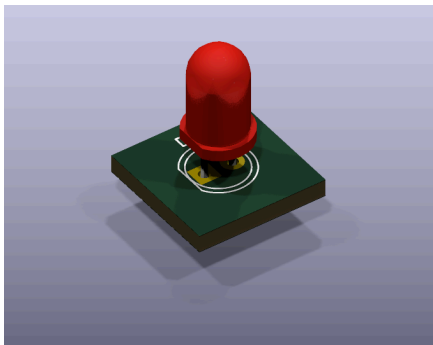


Onde fica

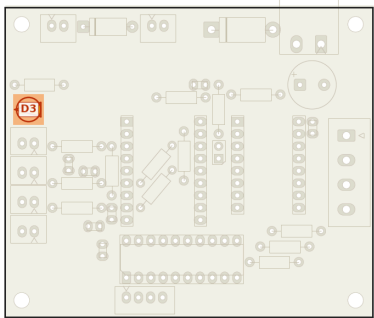
⚠ Faixa do catodo para a **esquerda** (ilha quadrada, lado do 24 V). Invertido, o TVS fica em curto com a 24 V.

LED 24 V (D3)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	D3	LED 5 mm	LED comum 5 mm, qualquer cor (o de 3 mm usa os mesmos furos)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

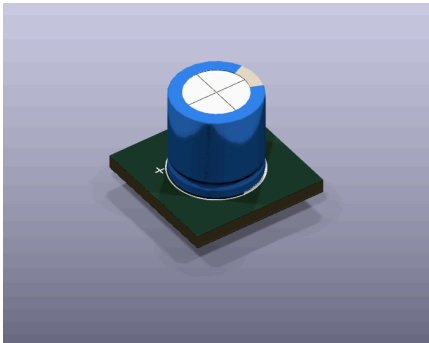
Perna curta (catodo, lado chato) na ilha **quadrada**, à direita.

Capacitor eletrolítico 470 µF (C10)

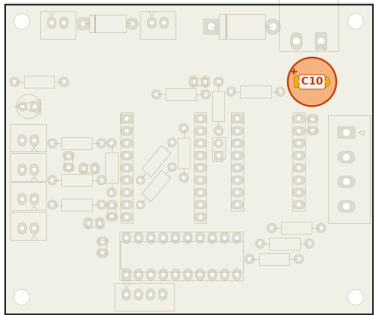
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	C10	470 µF 35 V	Eletrolítico 470 µF 35 V, Ø10 mm, passo 5 mm, 105 °C



Foto



Modelo 3D (KiCad)

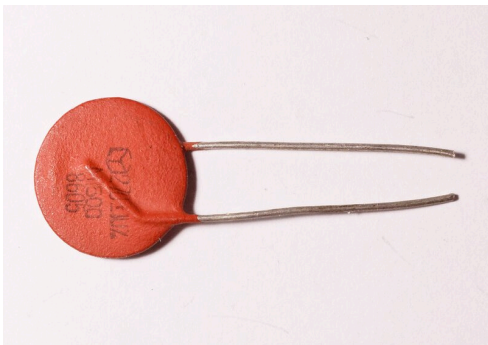


Onde fica

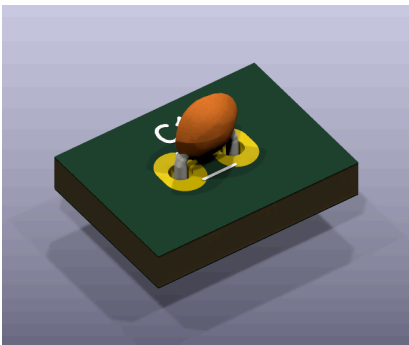
⚠ Perna longa (+) na ilha **quadrada**, à esquerda. Faixa (–) à direita. O corpo fica a ~1,4 mm do conector J5: assente bem, sem inclinar.

Capacitores cerâmicos 100 nF

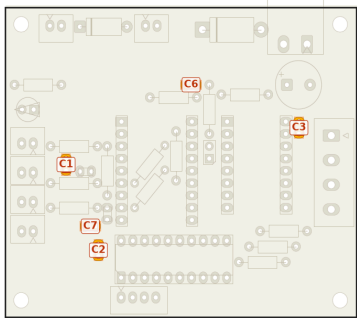
Qtd	Referências	Valor	Comprar
5	C1 C2 C3 C6 C7	100 nF	Cerâmico 100 nF 50 V, passo 2,5 mm (marcação 104)



Foto



Modelo 3D (KiCad)

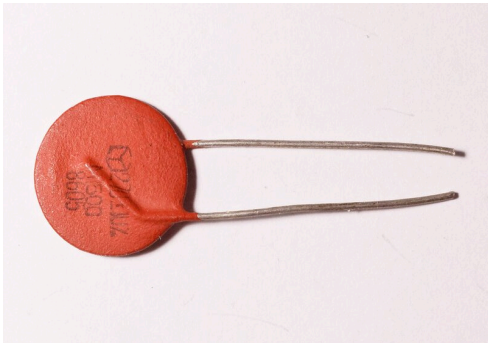


Onde fica

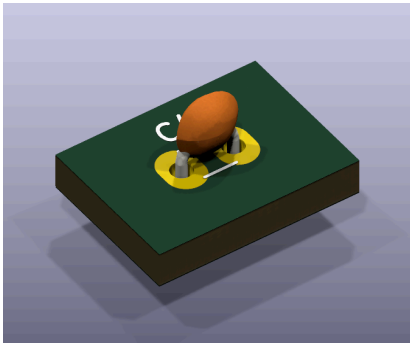
Sem polaridade. Marcação no corpo: **104**. C3 fica junto ao VMOT do TMC; C6 fica embaixo do plugue USB (use peça baixa).

Capacitores cerâmicos 10 nF

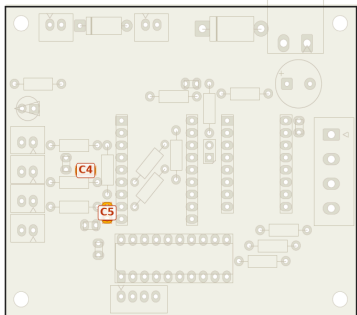
Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	C4 C5	10 nF	Cerâmico 10 nF 50 V, passo 2,5 mm (marcação 103)



Foto



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

Sem polaridade. Marcação no corpo: **103**. Filtro dos fins de curso.

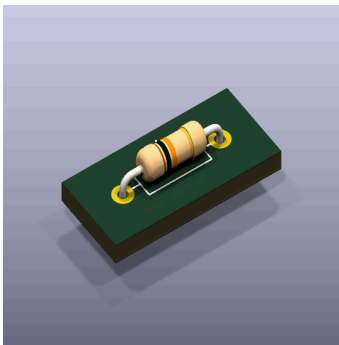
Resistores 10 kΩ (1/4 W)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
8	R4 R5 R6 R7 R11 R12 R13 R14	10k	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm

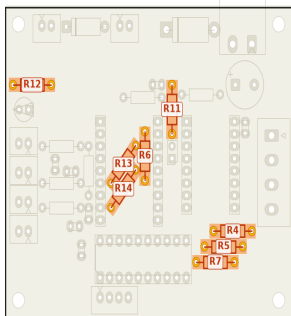


marrom · preto · laranja · dourado

Faixas de cor



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

4 faixas (5%, corpo bege): **marrom, preto, laranja, dourado**. Em 5 faixas (1%, corpo geralmente azul): **marrom, preto, preto, vermelho, marrom**. Confira com o multímetro antes de soldar: marrom e vermelho se confundem com pouca luz. Todos deitados; R6 e R11 ficam na vertical do desenho e R13 e R14 inclinados 50°, paralelos. R6, R13 e R14 ficam embaixo do RP2040-Zero: solde **antes** da barra fêmea. R12 limita o LED (4k7 dá mais brilho).

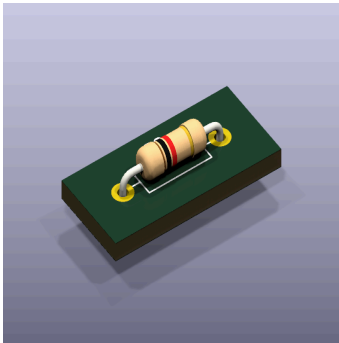
Resistores 1 kΩ

Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	R2 R8	1k	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm

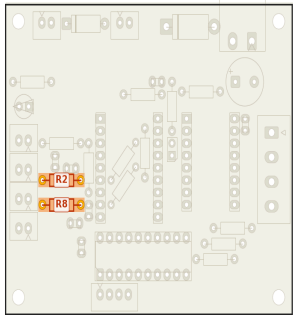


marrom · preto · vermelho · dourado

Faixas de cor



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

4 faixas (5%, corpo bege): **marrom, preto, vermelho, dourado**. Em 5 faixas (1%, corpo geralmente azul): **marrom, preto, preto, marrom, marrom**. Confira com o multímetro antes de soldar: marrom e vermelho se confundem com pouca luz. Série dos fins de curso.

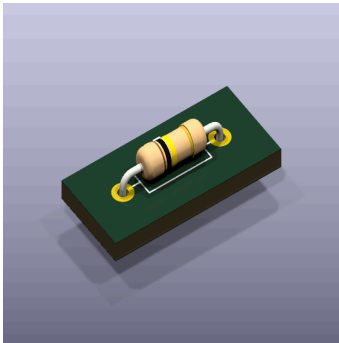
Resistores 100 kΩ

Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	R3 R15	100k	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm

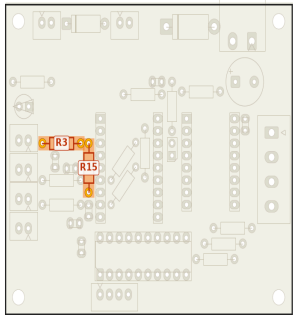


marrom · preto · amarelo · dourado

Faixas de cor



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

4 faixas (5%, corpo bege): **marrom, preto, amarelo, dourado**. Em 5 faixas (1%, corpo geralmente azul): **marrom, preto, preto, laranja, marrom**. Confira com o multímetro antes de soldar: marrom e vermelho se confundem com pouca luz. Pull-ups dos NTC: têm que ser 100k (é o `pullup_resistor` do cfg). O R15 fica deitado na vertical, ao lado do soquete do RP.

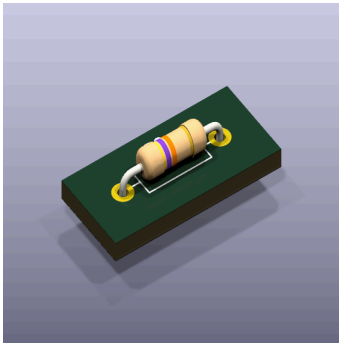
Resistor 47 kΩ

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	R9	47k	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm

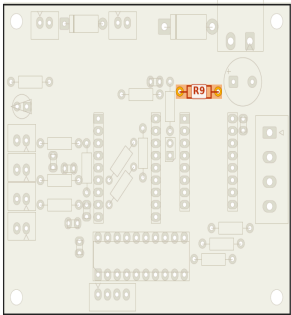


amarelo · violeta · laranja · dourado

Faixas de cor



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

4 faixas (5%, corpo bege): **amarelo, violeta, laranja, dourado**. Em 5 faixas (1%, corpo geralmente azul): **amarelo, violeta, preto, vermelho, marrom**. Confira com o multímetro antes de soldar: marrom e vermelho se confundem com pouca luz. Parte de cima do divisor da 24 V.

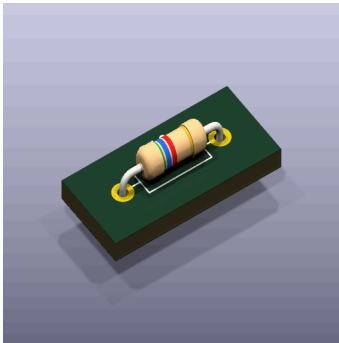
Resistor 5,6 kΩ

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	R10	5k6	Resistor 1/4 W 5%, furos a 10,16 mm

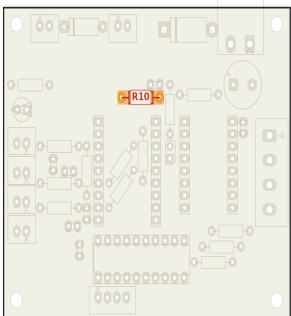


verde · azul · vermelho · dourado

Faixas de cor



Modelo 3D (KiCad)

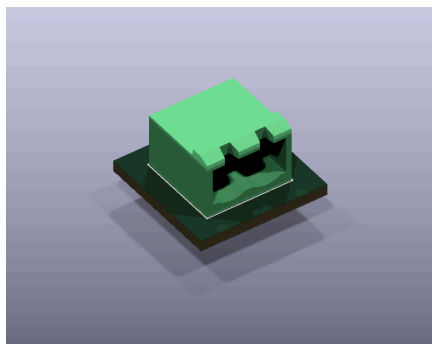


Onde fica

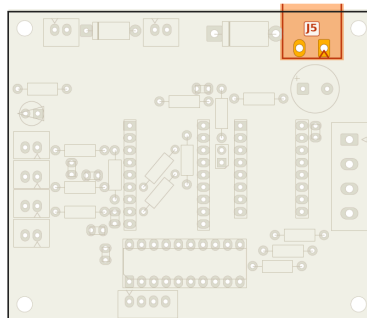
4 faixas (5%, corpo bege): **verde, azul, vermelho, dourado**. Em 5 faixas (1%, corpo geralmente azul): **verde, azul, preto, marrom, marrom**. Confira com o multímetro antes de soldar: marrom e vermelho se confundem com pouca luz. Parte de baixo do divisor; fica embaixo do plugue USB.

Conector 24 V (J5)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	J5	24V	Conector plugável 2EDG 2 vias, passo 5,08 mm, macho 90° 2EDGRC na placa + plugue 2EDGK com parafusos



Modelo 3D (KiCad)

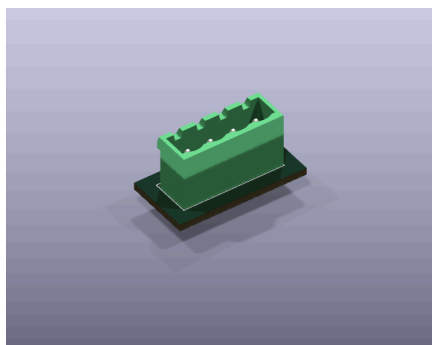


Onde fica

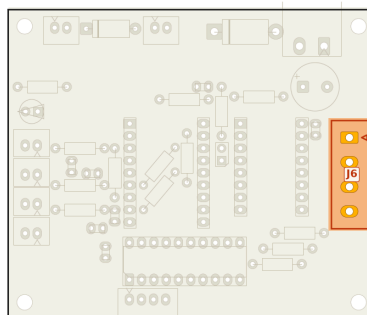
Plugue entra pela **borda de cima** (a frente do macho passa ~2,5 mm da borda, para o plugue não bater na placa). +24 V à esquerda, GND à direita. Pinos de 1 mm em furo de 1,6 mm.

Conector do motor (J6)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	J6	MOTOR	Conector plugável 2EDG 4 vias, passo 5,08 mm, macho vertical 2EDGVC na placa + plugue 2EDGK com parafusos



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

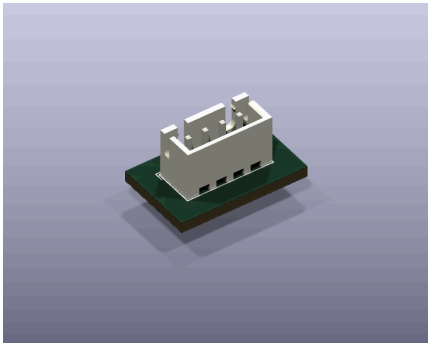
Plugue encaixa **por cima**; a parede alta do macho fica para dentro da placa e o fio sai para a **direita**. De cima para baixo: 2B, 2A, 1A, 1B. Pinos de 1 mm em furo de 1,6 mm.

Conector DM556 (J4)

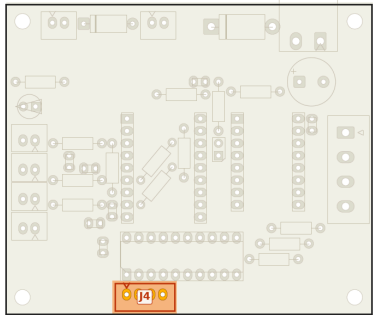
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	J4	DM556	JST XH 4 vias 2,5 mm vertical (B4B-XH-A + fêmea XHP-4 + 4 terminais)



Foto (JST XH)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

Da esquerda para a direita: 5V, PUL-, DIR-, ENA-. Encaixe o corpo no contorno da serigrafia.

Conectores NTC (J3, J8)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	J3 J8	NTC1, NTC2	JST XH 2 vias 2,5 mm vertical (B2B-XH-A + XHP-2 + 2 terminais)

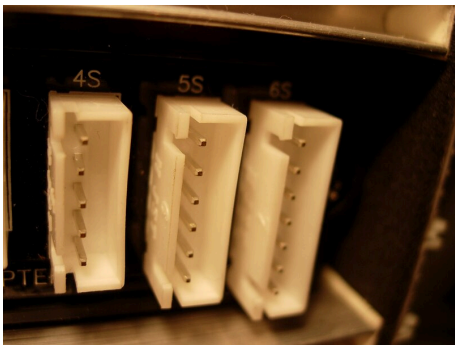
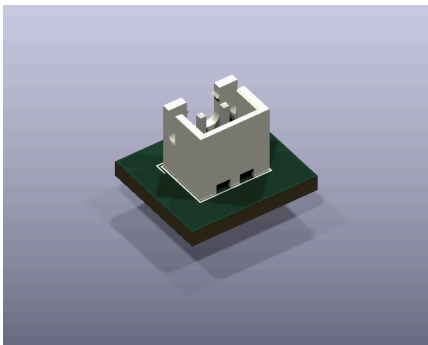
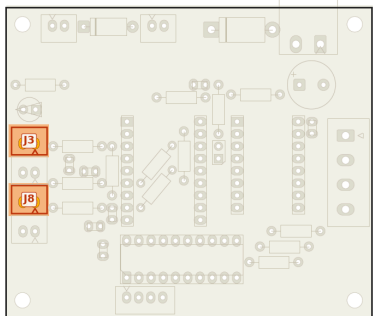


Foto (JST XH)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

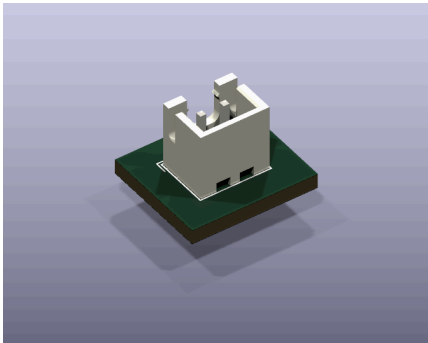
Sinal à direita, GND à esquerda. O NTC não tem polaridade. J3 = motor do TMC2209, J8 = motor do DM556 (só com dois motores na placa).

Conectores dos fins de curso (J1, J2)

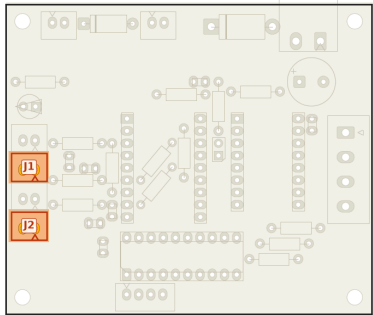
Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	J1 J2	FIM1, FIM2	JST XH 2 vias 2,5 mm vertical (B2B-XH-A + XHP-2 + 2 terminais)



Foto (JST XH)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

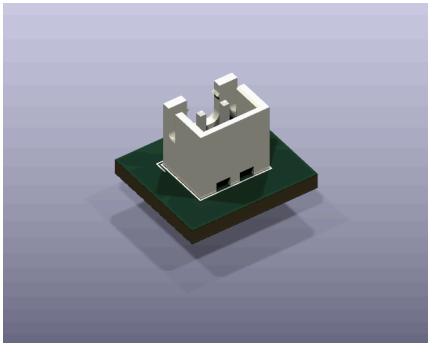
Sinal à direita, GND à esquerda. A chave fecha o pino para o GND. O corpo do XH fica a ~0,9 mm da perna de R2/R3/R8.

Conectores das ventoinhas (J7, J9)

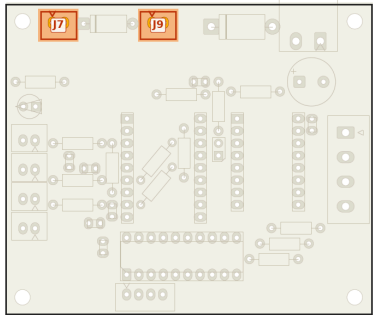
Qtd	Referências	Valor	Comprar
2	J7 J9	FAN 24V, FAN2 24V	JST XH 2 vias 2,5 mm vertical (B2B-XH-A + XHP-2 + 2 terminais)



Foto (JST XH)



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

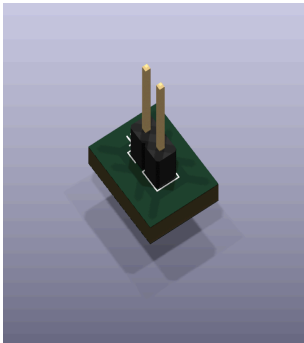
+24 V à esquerda, GND à direita. As duas sempre ligadas: J7 na ventoinha do TMC2209, J9 na do DM556 ou da caixa.

Header de UART (JU)

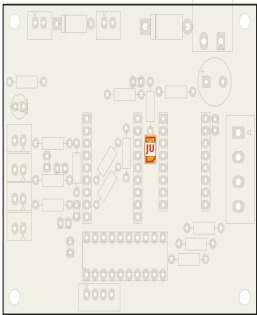
Qtd	Referências	Valor	Comprar
1	JU	UART	Barra de pinos macho 1×2 2,54 mm + 1 jumper



Foto



Modelo 3D (KiCad)



Onde fica

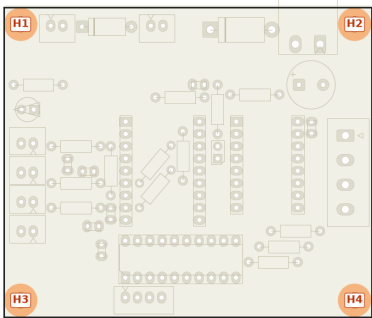
Aberto na primeira ligação. Fechado = UART do TMC2209 no GP2, pelo pino 4 do soquete (ver capítulo 5).

Fixação (H1-H4)

Qtd	Referências	Valor	Comprar
4	H1 H2 H3 H4	M3	Parafuso M3 + espaçador



Foto



Onde fica

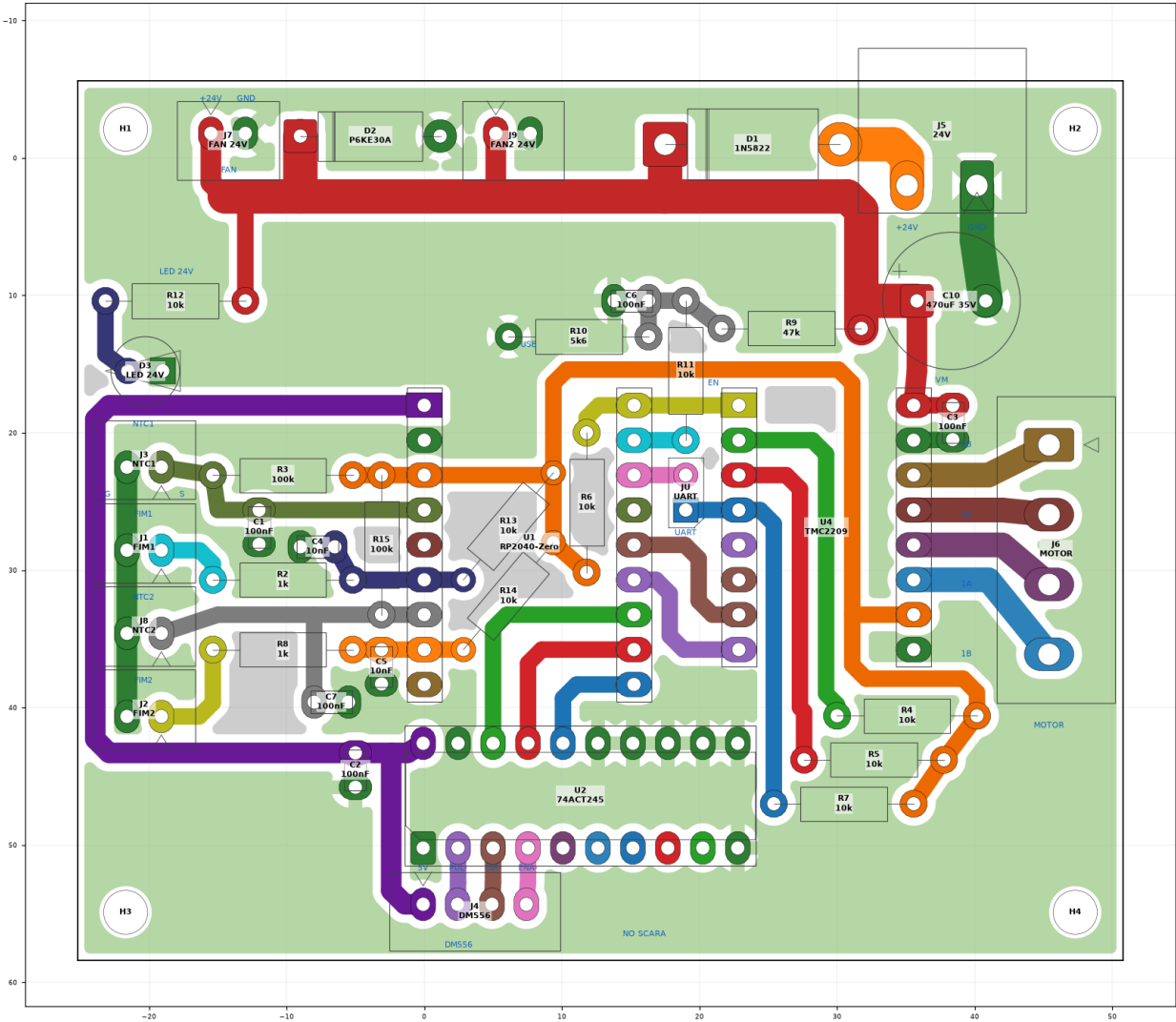
Furos de 3,2 mm nos quatro cantos, num retângulo de 69 × 57 mm. Cabe cabeça M3 comum (~5,5 mm); com arruela, o H1 (ao lado do J7) e o H2 (ao lado do J5) ficam justos: use arruela só por baixo.

3. Fabricação (fresa CNC)

A placa é de **face única**: todo o cobre fica embaixo (B.Cu), e as peças vão do lado de cima, sem cobre. As regras foram escolhidas para uma fresa de desempenho desconhecido, então valem para praticamente qualquer CNC caseira.

Regras do desenho

Regra	Valor
Isolação entre cobres (vão)	0,60 mm em todo lugar (mínimo medido: 0,601 mm)
Trilhas	sinal 1,2 · 3,3 V 1,2 · 5 V 1,5 · motor 1,8 · 24 V e GND de potência 2,5 mm
Ilhas	soquetes e headers ovais 2,6 × 1,8 · resistores 2,0 · capacitores 1,8 × 2,4 · conectores 2EDG 2,4 × 3,6 · C10 2,4 mm
Anel de cobre em volta do furo	mínimo 0,40 mm em todos os furos
Cobre até a borda	0,5 mm
Plano de GND	preenche o que sobra. Ilhas soltas ficam, porque sobra menos cobre para a fresa tirar. Alívio térmico em X nos pads de GND.



Face de cobre vista de cima (através da placa). Verde = GND ligado, cinza = ilha solta, cores = redes.

Ferramentas

Etapa	Ferramenta	Observação
Isolação	V-bit 20–30° com ponta de 0,1–0,2 mm, ou fresa reta de 0,4–0,6 mm	Acima de 0,6 mm não passa entre ilhas vizinhas. Com 0,4 mm, faça 2 passadas.
Furos finos	broca 1,0 mm de metal duro	118 furos: R, C, DIP, LED, D2, soquetes, JST XH, headers, C10
Furos grossos	broca 1,6 mm	8 furos: D1 (2), conector J5 (2) e conector J6 (4)
Contorno e M3	fresa reta de 1,5–2,0 mm	Contorno em 3–4 passadas. Os 4 furos de 3,2 mm saem com essa fresa (mill holes).

A placa usa só **duas brocas**. Os furos foram agrupados na v13, e as ilhas cresceram onde foi preciso para manter o anel de 0,4 mm.

Folgas: - A peça mais justa é a **barra fêmea** (pino de 0,64 mm quadrado em furo de 1,0 mm). Os furos precisam estar bem posicionados: fure uma fileira de 9 e teste a barra antes de fazer o resto. - A peça mais folgada é o **conector 2EDG** (pino de ~1,0 mm em furo de 1,6 mm). O corpo assenta na placa e a ilha oval de 2,4 × 3,6 mm segura.

Arquivos de produção

Para mandar ao operador da CNC: [production/cnc/ScaraNode-v18-CNC.zip](#). Tem um arquivo por ferramenta, com a operação e a ferramenta no nome (isolação, uma furação por broca, contorno), numerados na ordem da fresa, e um PDF com o resumo, as ferramentas, o aviso de espelhamento e a imagem de conferência.

Já gerados em [production/gerber/](#):

Arquivo	Conteúdo
ScaraNode-B_Cu.gbl	cobre (face única), visto por cima , através da placa
ScaraNode-Edge_Cuts.gml	contorno 76 × 64 mm
ScaraNode.dr1	furação Excellon: mm, absoluto, decimal, mesma origem do Gerber
ScaraNode-dr1_map.pdf	mapa de furos por diâmetro
ScaraNode-B_Cu-ESPELHADO.pdf / .png	cobre já espelhado: como a placa fica olhando o lado do cobre
ScaraNode-F_Silkscreen.gto	serigrafia do lado das peças (só para conferência, não fresa)

Para regerar depois de editar a placa no KiCad:

```
PCB=hardware/ScaraNode.kicad_pcb; OUT=production/gerber
kicad-cli pcb export gerbers --layers B.Cu,Edge.Cuts,F.Silks --no-x2 --no-netlist \
  --use-drill-file-origin -o $OUT/ $PCB
kicad-cli pcb export drill --format excellon --excellon-units mm --excellon-zeros-format
decimal \
  --drill-origin absolute --generate-map --map-format pdf -o $OUT/ $PCB
kicad-cli pcb export pdf --layers B.Cu,Edge.Cuts --mirror -o $OUT/ScaraNode-B_Cu-ESPELHADO.pdf
$PCB
```

Desenho mecânico

Placa **76 × 64 mm**. Furos M3 de **3,2 mm**, com centro a 3,5 mm das bordas. Origem no canto **inferior esquerdo** da vista de cima (Y para cima, como no CAD):

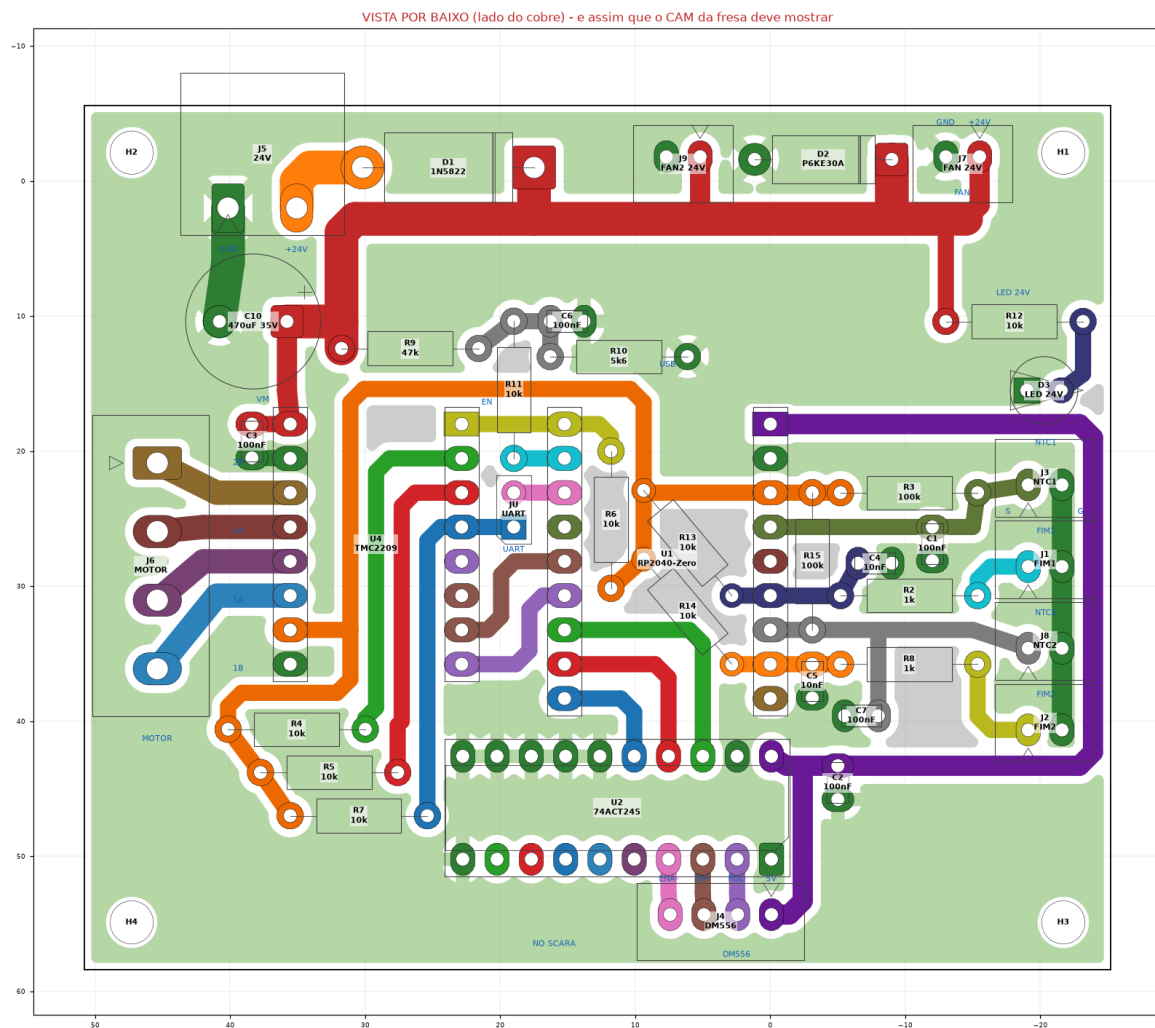
Furo	X (mm)	Y (mm)	Posição
H3	3,5	3,5	inferior esquerdo
H4	72,5	3,5	inferior direito
H1	3,5	60,5	superior esquerdo
H2	72,5	60,5	superior direito

- Os quatro formam um retângulo de **69 × 57 mm** entre centros (v18: até a v17 o H2 ficava 14,5 mm mais baixo, porque o borne J5 ocupava o canto).
- DXF para a caixa ou o suporte: `production/ScaraNode-mecanico.dxf` (camadas `CONTORNO`, `FUROS`, `CENTRO`, `COTAS`; mm).

⚠ Espelhamento: o erro que inutiliza a placa

O Gerber da face de baixo é desenhado **visto por cima**. Se você fresa com o cobre virado para cima, o CAM (no FlatCAM: *Mirror*, eixo Y) tem que mostrar a placa **igual à imagem abaixo**:

- conector de 24 V (J5) e conector do motor (J6) à **esquerda**
- NTC e fins de curso à **direita**
- USB do RP2040-Zero **em cima**



Se o CAM mostrar a placa igual à [vista de cima](#), o espelhamento está errado e nenhum módulo vai encaixar.

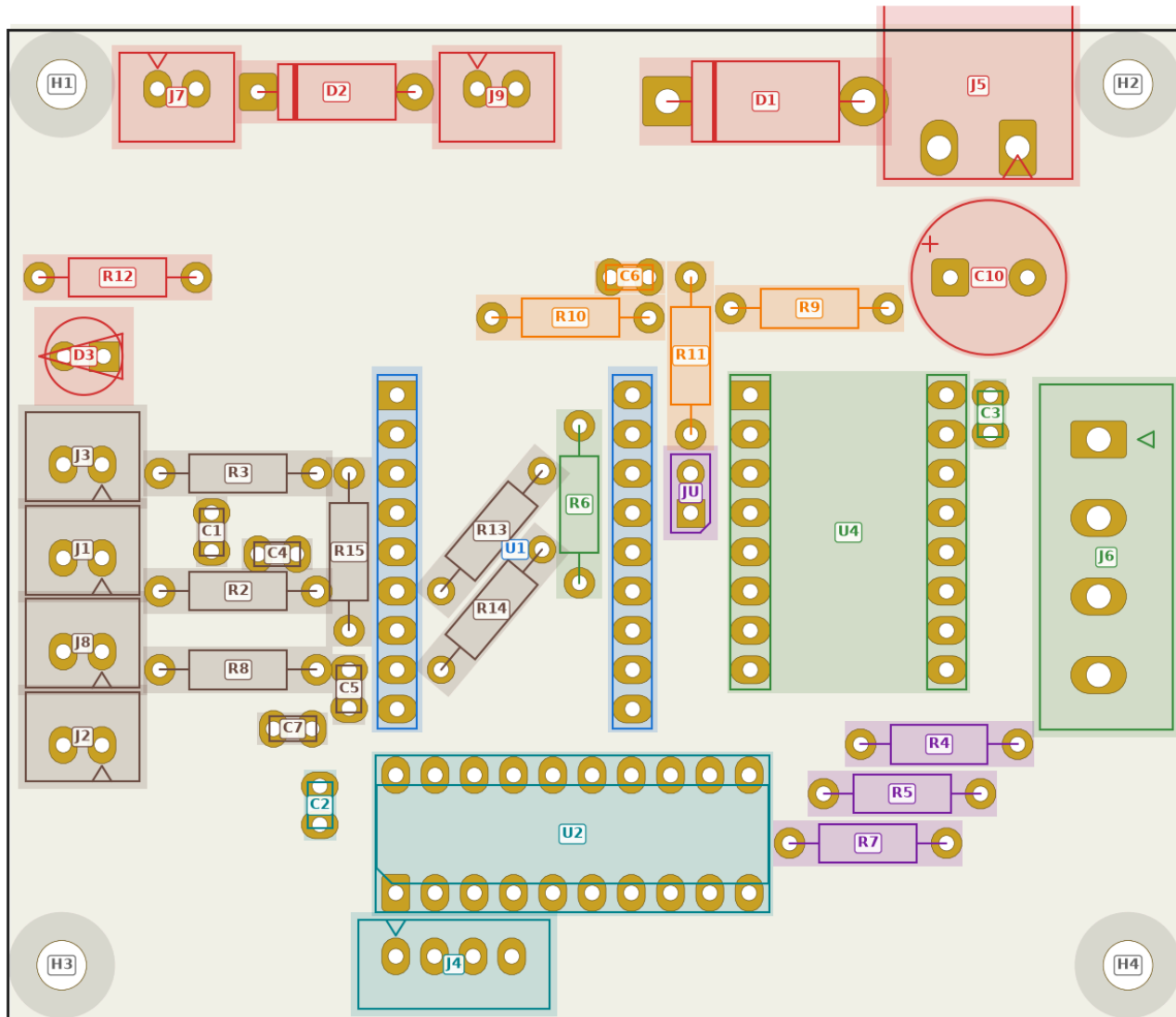
Conferência depois de fresar

1. Com o multímetro em continuidade, confira que nenhuma trilha vizinha está em curto, principalmente entre as fileiras dos soquetes e perto das ilhas de GND.
2. Encaixe a barra fêmea de 9 pinos nos furos do RP2040-Zero antes de soldar qualquer peça.
3. Compare a placa com a [ScaraNode-B_Cu-ESPELHAD0.png](#), olhando pelo lado do cobre.

4. Montagem

Peças do lado **sem cobre**, solda do lado do cobre. Monte **da peça mais baixa para a mais alta**: assim a placa apoia plana na bancada a cada etapa.

ScaraNode — vista do lado das peças (USB do RP para cima)

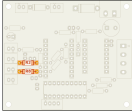
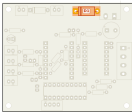
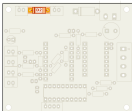
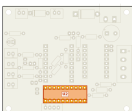
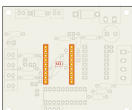
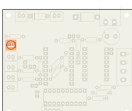
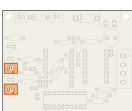
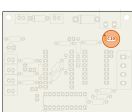


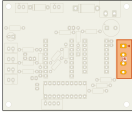
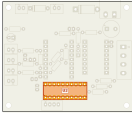
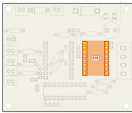
Entrada 24 V	RP2040-Zero	Micropasso / UART	NTC / fins de curso
Monitor 24 V	Driver TMC2209	Saída DM556	Fixação

Antes de começar

- Placa fresada e conferida ([capítulo 3](#)).
- Teste o encaixe: uma barra fêmea de 9 pinos nos furos do RP2040-Zero e o conector 2EDG nos furos de 1,6 mm.
- Ferro de 30–60 W, estanho 0,8 mm com fluxo, alicate de corte rente.
- Separe as peças pelo [BOM](#) e confira os valores dos resistores com o multímetro.

Sequência

Passo	Peça	Onde	Cuidado
1	R13, R14 (10k)		Ficam embaixo do RP2040-Zero : têm que entrar antes da barra fêmea. R13 e R14 inclinados 50°, paralelos; o corpo do R14 passa por cima da trilha STP.
2	R6 (10k)		Também fica embaixo do RP. Aproveite e monte os outros 10k (R4, R5, R7, R11, R12).
3	Demais resistores		R2, R8 (1k) · R3, R15 (100k) · R9 (47k) · R10 (5k6). Todos deitados, sem polaridade; o R15 fica na vertical, ao lado da barra fêmea da esquerda do RP.
4	D1 1N5822		⚠ Faixa do catodo para a esquerda (ilha quadrada).
5	D2 P6KE30A		⚠ Faixa do catodo para a esquerda (ilha quadrada).
6	Cerâmicos C1–C7		Sem polaridade. 100 nF: C1, C2, C3, C6, C7 · 10 nF: C4, C5.
7	Soquete DIP-20 do U2		Chanfro do soquete para a esquerda (lado do pino 1). Solde dois cantos, confira que assentou e depois o resto. O CI só entra no passo 14.
8	Barras fêmea do RP (2 × 1×9) e do TMC (2 × 1×8)		Encaixe o módulo nas barras antes de soldar, para as fileiras ficarem paralelas. Solde as pontas, confira o prumo e depois o resto.
9	JU (1×2)		Pinos curtos para baixo. Sem jumper por enquanto.
10	LED D3		Perna curta (catodo, lado chato) na ilha quadrada , à direita.
11	JST XH J1, J2, J3, J4, J7, J8, J9		Corpo sobre o contorno da serigrafia. J1–J3 ficam a ~0,9 mm das pernas de R2/R3/R8.
12	C10 470 µF		⚠ Perna longa (+) na ilha quadrada , à esquerda. Assente bem: fica a ~0,8 mm da cabeça do M3 do H2 e a ~1,2 mm do borne J5.

Passo	Peça	Onde	Cuidado
13	Conectores 2EDG J5 e J6		J5 (24 V, macho 90°): a abertura para a borda de cima . J6 (motor, macho vertical): parede alta para dentro da placa, o fio do plugue sai para a direita . Confira com o plugue encaixado antes de soldar.
14	74ACT245 no soquete		Chanfro/ponto do pino 1 para a esquerda , igual ao soquete. Endireite as pernas na bancada antes.
15	Módulos (só depois da conferência)		RP2040-Zero com USB para cima. TMC2209 com EN no canto EN e VM no canto VM.

Alturas e interferências

- **Embaixo do plugue USB-C** do RP só há peças deitadas (C6, R10, R11), com menos de 3 mm de altura.
- O RP2040-Zero fica a ~8,5 mm da placa, em cima da barra fêmea; R6, R13 e R14 ficam embaixo dele.
- **C10** (Ø10 mm) fica a ~1,4 mm do corpo do J5: assente bem, sem inclinar.

Polaridades: resumo

Peça	Marca na peça	Ilha quadrada	Lado
D1 1N5822	faixa = catodo	catodo	esquerda
D2 P6KE30A	faixa = catodo	catodo	esquerda
D3 LED	lado chato / perna curta = catodo	catodo	direita
C10	faixa (-); perna longa (+)	+	esquerda
U2 74ACT245	chanfro / ponto = pino 1	pino 1 (GND)	esquerda
RP2040-Zero	USB-C	—	para cima
TMC2209	serigrafia EN / VM do módulo	—	EN ao lado do GP0

Conferência antes de energizar

Sem módulos, sem jumpers e com o C10 descarregado:

Medida (multímetro)	Esperado
Continuidade +24 V × GND no J5	não pode apitar (um bip curto é o C10 carregando)
5V × GND e 3V3 × GND no soquete do RP	não pode apitar
Pino EN do soquete do TMC × 3V3	~10 kΩ (R6)
GP27 × 3V3 e GP15 × 3V3 no soquete do RP	~10 kΩ (R13, R14)
GND do J3/J1/J8/J2 × GND do J5	continuidade
Pino 1 × pino 20 do soquete do U2 (GND × 5V)	não pode apitar

No módulo TMC2209, **antes** de fechar o JU: confirme com o multímetro ou na serigrafia que o pino 4 (posição do MS3) é o PDN_UART. A placa liga a UART nesse pino desde a v18.

Próximo passo: [8. Primeira ligação e testes.](#)

5. Conectores, pinagem e jumpers

Todas as posições abaixo são na **vista de cima** (lado das peças, USB do RP para cima).

Pinagem do RP2040-Zero

Coluna esquerda, de cima para baixo: 5V, GND, 3V3, GP29, GP28, GP27, GP26, GP15, GP14. Coluna direita, de cima para baixo: GP0 ... GP8. Os pinos castelados de baixo (GP9–GP13) não são usados.

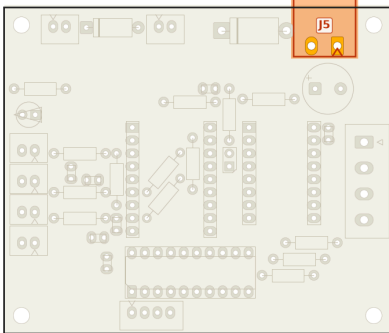
Pino	Rede	Função	No printer.cfg
5V	5V	Vem do USB; alimenta o 74ACT245 e o PUL+/DIR+/ENA+ do DM556	—
GND	GND	Terra comum (USB, 24 V, sensores)	—
3V3	3V3	Regulador do módulo; alimenta o VDD do TMC, os pull-ups e o NTC	—
GP0	EN	Enable do TMC2209 (ativo baixo, pull-up R6)	enable_pin: !gpio0
GP1	VSENSE	Monitor da 24 V (~2,5 V com 24 V)	[gcode_button] pin: gpio1
GP2	UART	PDN_UART do TMC2209 (pino 4 do soquete), via jumper JU	uart_pin: gpio2
GP4	STP	STEP do TMC2209	step_pin: gpio4
GP5	DIR	DIR do TMC2209	dir_pin: gpio5
GP6	DM_STP	PUL do DM556 via 74ACT245	step_pin: !gpio6
GP7	DM_DIR	DIR do DM556 via 74ACT245	dir_pin: gpio7
GP8	ENA	ENA do DM556 via 74ACT245 (alto = habilitado)	enable_pin: gpio8
GP15	SW2	Fim de curso 2 (J2), pull-up 10k R14	endstop_pin: !gpio15 (NA)
GP27	SW1	Fim de curso 1 (J1), pull-up 10k R13	endstop_pin: !gpio27 (NA)
GP26	NTC2	ADC0, NTC2 (J8) com pull-up de 100k (R15)	sensor_pin: gpio26
GP29	NTC	ADC3, NTC1 (J3) com pull-up de 100k (R3)	sensor_pin: gpio29
GP3, GP14, GP28	livres	Sem trilha; acelerômetro I2C por fio (ver capítulo 6)	i2c_software_*

Dois canais independentes (v18): o TMC2209 (GP4/GP5/GP0) e o DM556 (GP6/GP7/GP8) têm STEP, DIR e enable próprios. Uma placa pode mover dois motores diferentes ao mesmo tempo, um em cada driver. Até a v17, o STEP e o DIR iam juntos para os dois.

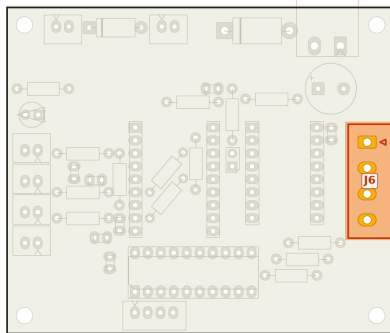
Conectores

Conector	Pino (vista de cima)	Liga em	Observação
J5 24 V (2EDG 90°, plugue pela borda de cima)	esquerda: +24 V	+24 V da fonte, por um fusível de 2 A só desta placa (ver capítulo 6)	Passa pelo D1; invertido, nada liga

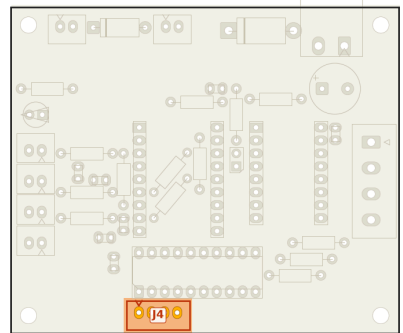
Conector	Pino (vista de cima)	Liga em	Observação
	direita: GND	0 V da fonte	Mesmo GND do USB: fonte e host no mesmo terra
J6 MOTOR (2EDG vertical, plugue por cima, fio para a direita)	de cima para baixo: 2B, 2A, 1A, 1B	bobinas do NEMA 17	Os dois de cima são uma bobina, os dois de baixo a outra. Trocar um par inverte o sentido (ou use ! no dir_pin).
J4 DM556	1 (esquerda): 5V	PUL+, DIR+ e ENA+ do DM556 (juntos)	Ânodo comum. Sem resistor: o DM556 já limita para 5 V.
	2: PUL-	PUL- do DM556	Saída do 74ACT245
	3: DIR-	DIR- do DM556	
	4 (direita): ENA-	ENA- do DM556	GP8 baixo (RP em reset) = motor desabilitado
J3 NTC1	direita: sinal · esquerda: GND	NTC 100k encostado no motor do TMC2209	Sem polaridade
J8 NTC2	direita: sinal · esquerda: GND	NTC 100k encostado no motor do DM556	Só com dois motores na placa
J1 / J2 FIM	direita: sinal · esquerda: GND	chave fim de curso	Fecha para GND. NA ou NF: ajuste com ! no cfg
J7 FAN	esquerda: +24 V · direita: GND	ventoinha 24 V do TMC2209	Sempre ligada
J9 FAN2	esquerda: +24 V · direita: GND	ventoinha 24 V do DM556 ou da caixa	Sempre ligada
USB-C	—	host (Pi/PC)	Um cabo por nó. Identifique cada nó por /dev/serial/by-id/



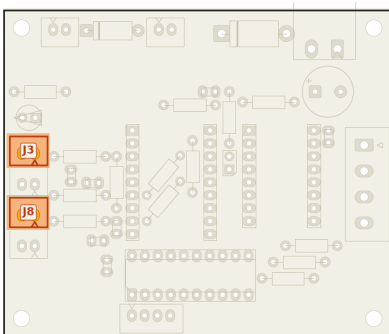
J5



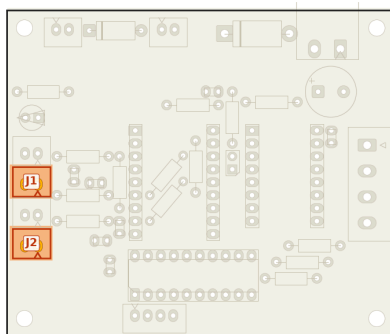
J6



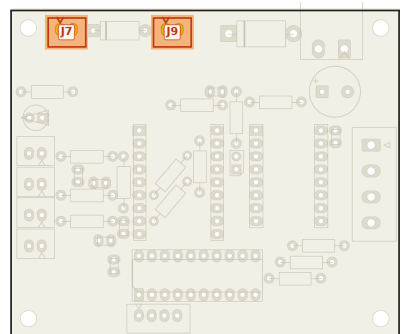
J4



J3



J1 / J2



J7

Pinagem do soquete StepStick (U4)

Pino	Função	Liga em	Pino	Função	Liga em
1	EN	GP0 + R6 (pull-up)	16	VMOT	24 V (após D1) + C3
2	MS1	R4 (pull-up)	15	GND	GND de potência
3	MS2	R5 (pull-up)	14	2B	J6
4	PDN_UART	JU → GP2, pull-up R7	13	2A	J6
5	—	livre	12	1A	J6
6	CLK	livre (clock interno)	11	1B	J6
7	STEP	GP4	10	VDD	3V3
8	DIR	GP5	9	GND	GND

O pino 6 fica livre de propósito: aterrar sem medir pode danificar módulos que usam esse pino para outra coisa. A4988 e DRV8825 só funcionam com o curto RST–SLP feito no próprio módulo (os pinos 5 e 6 da placa não estão mais livres para isso).

Jumpers

MS1 e MS2 fixos (sem jumper desde a v18)

MS1 e MS2 ficam em 3,3 V pelos pull-ups R4 e R5. Até a v17 havia o jumper ZM para aterrá-los; ele saiu porque:

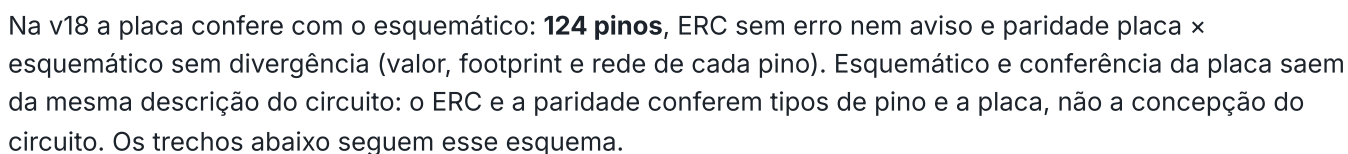
- **Com a UART** (o uso normal), o Klipper tira o micropasso dos pinos (`mstep_reg_select`) e usa o `microsteps` do cfg. MS1 e MS2 só dão o endereço da UART: os dois em 1 = **endereço 3** (`uart_address: 3`). Com um driver por RP, o endereço só precisa bater com o cfg.
- **Em standalone** (JU aberto), o TMC2209 fica em **1/16** (`microsteps: 16`).

Pino 4 (posição do MS3): nos módulos TMC2209 comuns, é o PDN_UART. Na v18 ele vai ao JU e tem o R7 (10k) como pull-up. Até a v17 a UART ia ao pino 5, que no módulo usado não é a UART. Módulos com a UART no pino 5 (ex.: Watterott SilentStepStick, que tem o SPREAD no pino 4) não servem nesta placa.

JU — UART do TMC2209

- **Aberto:** driver em standalone. Corrente pelo trimpot, micropasso fixo em 1/16.
- **Fechado:** GP2 ligado ao PDN_UART (pino 4 do StepStick). Com a seção `[tmc2209]` no cfg, o trimpot é ignorado, o micropasso vem do cfg, e MS1/MS2 (fixos em 1) dão o endereço 3. Sem a seção no cfg, o driver continua em standalone mesmo com o JU fechado.
- UART de 1 fio (half-duplex), sem resistor em série: o Klipper alterna a direção do GP2. O R7 só segura o nível alto com o JU aberto.

O esquema completo está em `hardware/ScaraNode.kicad_sch` (KiCad 10) e em [PDF, folha A3](#). Ele é desenhado por blocos, com rótulos na ponta de cada pino no lugar de fios: pinos com o mesmo rótulo estão ligados.



J5 +24V → |— D1 1N5822 —————→ VMOT (U4.16)
(anti-inversão) | | | | |
C10 470µF D2 P6KE30A J7/J9 FAN R12 10k R9 47k → monitor
| | (TVS) | |
J5 GND ————— D3 LED J

31 / 44

Grandeza	Valor	Comentário
VM no TMC	23,6 V	24 V menos ~0,45 V do D1. O TMC2209 aceita de 4,75 a 29 V.
Frenagem	~0,04 J (estimativa: J2, 24:1, 250 mm/s)	O D1 impede a energia de voltar para a fonte. Com 470 µF, o VM sobe a ~27,4 V; com 100 µF chegava a ~30 V.
TVS P6KE30A	trabalha até 25,6 V, conduz a partir de 28,5 V	Segura surtos; não é proteção fina para o driver
LED	$(23,6 - 2) / 10k \approx 2,2$ mA	Visível. R12 = 4k7 dá ~4,6 mA
Ventoinhas (J7, J9)	24 V direto, sempre ligadas	J7 no TMC2209, J9 no DM556 ou na caixa. Brushless não precisa de diodo. Sempre ligadas de propósito: uma ventoinha controlada por firmware pode ficar parada com o driver trabalhando

Fusíveis (fora da placa)

A placa não tem fusível: a proteção fica numa **caixa de fusíveis de lâmina automotiva** (6 ou 8 vias, de autopeças), com **um fusível por circuito**. Até a v17 havia um fusível só para a máquina toda. Como ele é dimensionado para a soma de tudo, inclusive os DM556, não abriu quando um TMC2209 entrou em curto e pegou fogo (27/09/2026).

Circuito	Fusível de lâmina (padrão ATO ou mini, 32 V DC)
Cada ScaraNode (TMC2209 + ventoinhas J7/J9)	2 A
Cada DM556 com NEMA 23 a 4,2 A	5 A

- **Um fio por circuito, saindo da caixa.** Duas placas no mesmo fusível voltam ao problema original.
- **Por que 2 A:** pela placa passam só o TMC2209 e as ventoinhas. O driver converte 24 V com pouca corrente em poucos volts com mais corrente na bobina, então a fonte fornece só a potência gasta: bobinas (~4 W a 1,2 A), perdas do driver (~1 W), trabalho mecânico (até ~9 W) e ventoinhas (~7 W) dão ~0,9 A no pior caso e ~0,5 A parado. O fusível trabalha abaixo de 75% do valor e abre em milissegundos num curto (dezenas de ampères).
- **Por que o DM556 puxa menos que 4,2 A da fonte:** pelo mesmo motivo; 5 A é folga para as acelerações.
- **Tensão do fusível:** pelo menos **32 V DC**. É o padrão dos fusíveis de lâmina. Em DC a corrente não passa por zero e o fusível precisa apagar o arco sozinho; um fusível marcado só "250 V AC" não garante isso.
- **Pico ao ligar:** o C10 (470 µF) carrega com um pico de milissegundos (~0,5 A²s), bem abaixo do que funde um fusível de lâmina de 2 A.
- **Para conferir o consumo real:** multímetro em série no +24 V de uma placa (escala de 10 A DC), com a máquina no movimento mais pesado. Se passar de 1,5 A, suba para 3 A.
- **Fusível aberto:** procure o curto antes de trocar (driver, TVS D2, C10, motor).

Monitor da 24 V



- $23,6 \times 5,6 / 52,6 = \mathbf{2,51\,V}$ no nó VSN com 24 V; 2,76 V com 26,4 V, ainda abaixo de 3,3 V.
- R11 limita a corrente pelo diodo interno do GP1 quando o RP está desligado e a 24 V presente.

- Abaixo do limiar de nível alto do RP2040, o botão "solta" e o Klipper executa o `release_gcode` (M112).

Driver TMC2209

- VDD do módulo em 3,3 V (VCC_IO). **EN com pull-up de 10k (R6)**: sem firmware rodando, o driver fica desligado.
- STEP e DIR chegam direto do RP (GP4, GP5), separados dos do DM556.
- MS1/MS2 fixos em 1 pelos pull-ups de 10k (R4, R5): endereço UART 3; em standalone, 1/16.
- Pino 4 (PDN_UART) chega ao GP2 pelo JU, com pull-up de 10k (R7). Pinos 5 e 6 (CLK) ficam abertos = clock interno.
- Módulo com RSENSE de 0,11 Ω : no cfg, `sense_resistor: 0.110`.
- **Corrente prática em StepStick: 1,0 a 1,2 A RMS, com ventoinha**. Acima disso o driver desarma por temperatura. Para 1,7 A, use driver externo pelo J4.

Saída para driver externo (74ACT245)

```

U2 74ACT245 (modo B→A: DIR=GND, OE#=GND, VCC=5V)
GP6 DM_STP → B1 (18) → A1 (2) → J4.2 PUL-
GP7 DM_DIR → B2 (17) → A2 (3) → J4.3 DIR-
GP8 ENA     → B3 (16) → A3 (4) → J4.4 ENA-      J4.1 = 5V → PUL+ / DIR+ / ENA+
          B4-B8 (15-11) = GND

```

- Entradas TTL do ACT (nível alto $\geq 2,0$ V) aceitam os 3,3 V do RP.
- Com PUL+/DIR+/ENA+ em 5 V, a saída em nível baixo acende o opto do DM556 (~14 mA; o 245 aguenta 24 mA por saída).
- Pulso de STEP ativo baixo: `step_pin: !gpio6` e `step_pulse_duration: 0.000005` (o DM556 pede 2,5 μ s).
- **ENA**: GP8 alto → A3 alto → opto apagado → motor **habilitado** (`enable_pin: gpio8`, sem !). Com o RP em reset ou em boot, o GP8 fica baixo e o DM556 fica desabilitado até o Klipper assumir.
- O DM556 é opticamente isolado, então não se forma laço de terra.

NTC

```

3V3 — R3 100k —┬─ GP29 (ADC3)      NTC2: R15, C7, J8, GP26 (ADC0)
                │├─ C1 100nF — GND
                └─ J3 — NTC 100k — GND

```

100k a 25 °C com pull-up de 100k dá 1,65 V; a 70 °C (~17,6k) dá ~0,49 V. O C1 filtra o ruído do cabo. Desde a v18 há duas entradas iguais: com dois motores na placa, uma em cada motor. O NTC fica no motor, não no driver: o TMC2209 se desliga sozinho por temperatura (e o Klipper avisa), e o DM556 tem as próprias proteções.

Fins de curso

```

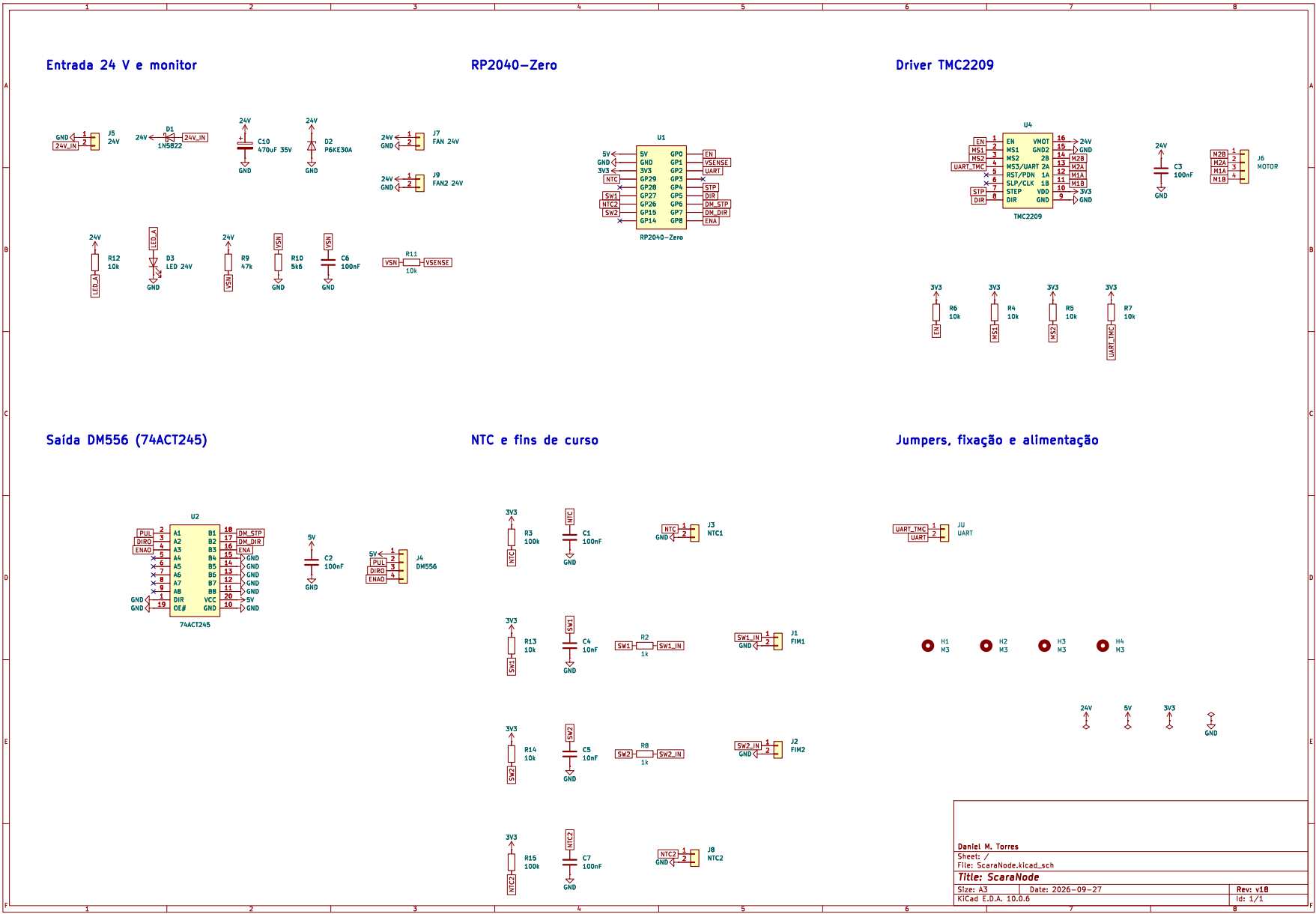
3V3 — R13 10k —┬─ GP27      (FIM2: R14, R8, C5, GP15)
                │├─ C4 10nF — GND
                └─ R2 1k — J1 — chave — GND

```

Pull-up externo de 10k no lado do RP, 1k em série e 10 nF (RC de ~10 μ s). Com a chave fechada, o pino fica em $3,3 \times 1/11 \approx 0,30$ V. Por causa dos pull-ups externos (v14), o `^` no cfg é opcional.

Pinos livres do RP2040

GP3, GP14 e GP28 não têm trilha. Com o GP26 no NTC2 (v18), sobram GP3, GP14 e GP28. O ADXL345 no Klipper só funciona por SPI (4 fios) e não cabe; use um acelerômetro I2C (MPU-6050/9250 ou LIS2DW, 2 fios, `i2c_software_*` no GP3/GP14) ou um acelerômetro USB à parte. Há um exemplo comentado em `firmware/klipper/scaranode.cfg`.



7. Firmware Klipper

Cada nó é um micro-controlador ([mcu <nome>]) do Klipper. O host fala com os quatro pelo USB, e os pinos de cada nó levam o prefixo do nome (j2:gpio4).

Desde a v18 os dois drivers têm pinos próprios: um nó pode mover um motor no TMC2209 e outro no DM556 ao mesmo tempo. Nesse caso, use o FIM1 (gpio27) para o eixo do TMC e o FIM2 (gpio15) para o do DM556: cada chave fica no mesmo MCU que o seu motor, o que é o melhor para o homing.

Gravar o Klipper no RP2040-Zero

No host, na pasta do Klipper:

```
make menuconfig
#   Micro-controller Architecture: Raspberry Pi RP2040/RP235x
#   Processor model: rp2040 · interface de comunicação: USB (padrão)
make
```

Primeira gravação: segure o botão **BOOT** do RP2040-Zero e conecte o USB. Ele aparece como um disco (RPI-RP2): copie o out/klipper.uf2 para lá, ou grave pelo host:

```
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=2e8a:0003    # RP2040 em modo BOOT (Klipper atual)
sudo service klipper start
```

Nas atualizações seguintes, com o nó já rodando o Klipper, FLASH_DEVICE pode ser o caminho /dev/serial/by-id/... do nó.

Grave **um nó por vez** e anote o serial de cada um:

```
ls /dev/serial/by-id/
# usb-Klipper_rp2040_E6625C05E7xxxxxx-if00    ← cole no [mcu j2] serial:
```

Dica: etiquete cada placa (J1, J2, Z, J3) junto com o final do serial.

Configuração

Referência completa, comentada: [firmware/klipper/scaranode.cfg](#). Ela saiu da placa (pinagem conferida pino a pino), não do printer.cfg da máquina. O que depende da mecânica e da cinemática SCARA está marcado com # AJUSTAR.

Nó com TMC2209 (NEMA 17)

```
[mcu j2]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_XXXX-if00

[stepper_j2]
step_pin: j2:gpio4
dir_pin: j2:gpio5
enable_pin: !j2:gpio0          # EN ativo baixo
microsteps: 16                 # com UART vem daqui; em standalone é fixo em 1/16
gear_ratio: 6:1, 4:1
endstop_pin: !j2:gpio27        # chave NA para GND

[temperature_sensor motor_j2]
sensor_type: Generic 3950
sensor_pin: j2:gpio29
pullup_resistor: 100000
max_temp: 70

[gcode_button vm_sense_j2]
pin: j2:gpio1
press_gcode:
    G4 P0
release_gcode:
    M112
```

Com o **JU fechado** (recomendado), acrescente:

```
[tmc2209 stepper_j2]
uart_pin: j2:gpio2             # PDN_UART no pino 4 do soquete (v18)
uart_address: 3                # MS1 e MS2 fixos em 1 (R4/R5)
run_current: 1.0               # MÁXIMO 1,2 no StepStick
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0
```

⚠ Para não queimar o driver

Um TMC2209 pegou fogo depois de rodar muito tempo a 1,7 A (27/09/2026). O que evita isso:

1. **run_current** **no máximo 1,0–1,2 A** no TMC2209. O StepStick não dissipa mais que isso, mesmo com ventoinha. O Klipper não impede um valor maior: o limite é seu. Motor que precisa de mais corrente vai no DM556.
2. **Use a UART.** Só com ela o Klipper lê os avisos de temperatura do TMC2209 (pré-aviso a ~120 °C, desligamento a ~143 °C) e para a máquina com erro. Em standalone, ninguém vigia o driver.
3. **Nunca ligue nem desligue o cabo do motor com a 24 V ligada.** A bobina gera um pico que mata o driver na hora, e nenhum componente da placa impede.
4. **Ponteira (terminal tubular) nos fios** dos plugues do motor (J6) e da 24 V (J5), bem apertados, e o plugue encaixado até o fim. Contato frouxo faz faísca.
5. **Fusível de 2 A só para esta placa** na caixa de fusíveis ([capítulo 6](#)).
6. **Ventoinha no J7** sempre ligada, soprando o módulo.

Nó com DM556 (NEMA 23)

```
[stepper_j1]
step_pin: !j1:gpio6          # pulso ativo baixo (ânodo comum)
dir_pin: j1:gpio7
enable_pin: j1:gpio8         # alto = habilitado, SEM !
step_pulse_duration: 0.000005
```

O `microsteps` do Klipper tem que ser igual ao configurado nas chaves do DM556.

Tabela rápida de sinais

Função	TMC2209	DM556
STEP	gpio4	!gpio6
DIR	gpio5	gpio7
Enable	!gpio0	gpio8
UART	gpio2 (JU fechado)	—
NTC	gpio29 (J3), pull-up 100000	gpio26 (J8) com dois motores na placa; gpio29 com um
Fim de curso 1 / 2	!gpio27 / !gpio15 (NA)	idem
Monitor 24 V	gpio1	idem

8. Primeira ligação e testes

Faça na ordem. Cada passo só começa se o anterior deu o resultado esperado. Antes de tudo, faça a [conferência sem energia](#) e leia os [cuidados para não queimar o driver](#) no capítulo 7: corrente máxima, UART, nunca mexer no cabo do motor com a 24 V ligada.

Roteiro

Passo	O que fazer	O que esperar
1	Só o USB, sem 24 V, sem o módulo TMC	O LED do RP acende. Grave o Klipper (cap. 7); o nó aparece em <code>/dev/serial/by-id/</code> .
2	Meça o pino VDD do soquete do TMC e o pino 20 do U2	3,3 V e 5,0 V
3	Ligue a 24 V, ainda sem o módulo	D3 acende. ~23,6 V no VMOT do soquete e ~2,5 V no GP1.
4	Desligue tudo. Encaixe o TMC, ajuste o trimpot para ~1 A, religue o USB e depois a 24 V	Nada esquentar em repouso
5	<code>STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_j2</code>	O motor vibra 1 mm para um lado e para o outro. Se não vibrar, confira o EN e as bobinas no J6.
6	Um <code>G1</code> curto, depois um quadrado lento	Lados retos e tamanho certo. Curvo ou errado: confira <code>gear_ratio</code> , micropasso ou <code>dir_pin</code> .
7	<code>QUERY_ENDSTOPS</code> com a chave solta e apertada	<code>open</code> → <code>TRIGGERED</code> . Se inverter, troque o <code>!</code> do <code>endstop_pin</code> .
8	Leia a temperatura do <code>motor_j2</code>	Temperatura ambiente (± 3 °C). Muito alta ou muito baixa: confira o <code>pullup_resistor: 100000</code> .
9	Nó DM556: mesmo roteiro	Se perder posição a cada inversão, tire o <code>!</code> do <code>step_pin</code> . Motor sem torque: confira o ENA (<code>gpio8</code> , sem <code>!</code>).
10	Corte a 24 V com o Klipper rodando	O Klipper entra em M112 (<code>release_gcode</code> do <code>vm_sense</code>). <code>FIRMWARE_RESTART</code> para voltar.
11	Feche o JU e ative a seção <code>[tmc2209]</code>	<code>DUMP_TMC STEPPER=stepper_j2</code> responde; o trimpot passa a ser ignorado.

Diagnóstico

Sintoma	Causa provável	Onde olhar
Nada liga com 24 V, D3 apagado	Fusível da placa aberto (caixa central), 24 V invertido (o D1 bloqueia) ou D1 soldado ao contrário	Fusível na caixa (se abriu, procure o curto antes de trocar); polaridade do J5; faixa do D1 à esquerda
Fonte entra em proteção ao ligar a 24 V	D2 (TVS) soldado ao contrário	Faixa do D2 à esquerda
Klipper não acha o nó	Cabo USB só de carga, ou firmware não gravado	<code>lsusb</code> , <code>ls /dev/serial/by-id/</code>
Motor não segura (TMC)	EN em alto: Klipper não habilitou, ou R6 em curto	<code>enable_pin: !gpio0</code>

Sintoma	Causa provável	Onde olhar
Motor vibra mas não gira	Um par de bobinas trocado no J6	Meça a resistência: pares de ~1-3 Ω
Motor gira ao contrário	Sentido da bobina	! no <code>dir_pin</code> ou inverta um par
Fim de curso sempre acionado	Chave NF sem ! ajustado, ou pino de GND do conector sem solda	Continuidade GND J1 × J5
NTC marca -273 °C ou valor absurdo	NTC aberto, pino de GND do J3/J8 sem solda, ou <code>pullup_resistor</code> errado	J3/J8; continuidade GND J3 × J5
TMC desarma depois de minutos	Corrente acima de ~1,2 A RMS ou sem ventoinha	Trimpot / <code>run_current</code> , J7
<code>DUMP_TMC</code> sem resposta	JU aberto, ou o pino 4 do módulo não é o PDN_UART	Jumpers
DM556 não se move	J4 invertido, ou ENA desabilitando	Ordem 5V, PUL-, DIR-, ENA-; <code>enable_pin: gpio8</code>
M112 aleatório	Queda da 24 V, ou mau contato no J5	Plugue do J5 encaixado e parafusos apertados; fonte

O que a placa não faz

- **Entrada de 5 V separada.** A lógica é alimentada pelo USB, que precisa estar ligado de qualquer jeito (é o canal de dados do Klipper). Um borne de 5 V extra só criaria o risco de alimentar a porta USB do host por trás.
- **Homing sem sensor (StallGuard).** Precisa do pino DIAG do TMC2209, que o módulo StepStick usado não expõe. Além disso, o StallGuard atrás de planetária 6:1 + correia 4:1 é pouco confiável. O homing é por chave, no J1/J2.
- **Corrente acima de 1,2 A RMS no soquete.** O StepStick não dissipa. Use driver externo pelo J4.
- **Encoder ou realimentação de posição.** O sistema é malha aberta, como todo Klipper.
- **Drivers SPI (TMC2130, TMC5160).** Os pinos 2 e 3 do soquete estão nos pull-ups de MS1/MS2 e o 4 na UART, sem SPI.
- **Conector para acelerômetro.** Não há. Para input shaping, sobram GP3, GP14 e GP28. O ADXL345 no Klipper só funciona por SPI (4 fios) e não cabe; use um acelerômetro I2C (MPU-6050/9250 ou LIS2DW, 2 fios, `i2c_software_*` no GP3/GP14) ou um acelerômetro USB à parte ([exemplo no cfg](#)).

Histórico de revisões

Projetista: **Daniel M. Torres.**

Rev.	Data	Resumo
v18	27/09/2026	Um canal por driver: TMC2209 no GP4/GP5 e DM556 no GP6/GP7, independentes; UART do TMC2209 no pino 4 do soquete (GP2); sem o jumper ZM (MS1/MS2 fixos, endereço 3); segundo NTC (J8, GP26); segunda ventoinha (J9); conectores plugáveis 2EDG no J5/J6; furos M3 esquadrados; fusível de 2 A por placa na caixa central; nenhuma curva de trilha de 90°
v17	25/09/2026	Esquemático KiCad publicado (ERC e paridade com a placa); 13 resistores iguais de 1/4 W; R13 e R14 inclinados a 50° com o GND do RP ligado direto ao plano; coluna da esquerda com folgas iguais; GND contínuo sem o jumper de fio JP1; faixas de cor nos renders
v16	25/09/2026	Placa 76 × 64 mm com furos M3 alinhados + DXF mecânico; U2 em soquete DIP-20; borne do motor KF128 azul; NTC separado dos fins de curso; LED de 5 mm
v15	25/09/2026	Conectores de sinal passam a JST XH 2,5 mm (as peças reais); 74ACT245 soldado direto; borne da 24 V verde e do motor azul
v14	25/09/2026	ENA do DM556 no GP8 (J4 passa a 4 vias); pull-ups de 10k R13/R14 nos fins de curso. Manual e repositório publicados.
v13	25/09/2026	Só duas brocas (1,0 e 1,6 mm) + M3
v12	25/09/2026	C10 = 470 µF 35 V; placa passa a 75,8 × 64 mm
v11	24/09/2026	Jumper JU: UART do TMC2209 no GP5
v10	24/09/2026	LED D3 na borda; trilha de retorno de GND do borne
v9	24/09/2026	Anel dos conectores KK corrigido (0,40 mm); primeiros Gerbers
v1–v8	24/09/2026	Layout inicial, regras de fresa, pinagem do RP2040

v18 — canais independentes, UART no pino 4 e trilhas sem curva de 90°

- **Um canal por driver.** Até a v17, o GP6/GP7 ia ao TMC2209 e ao 74ACT245 ao mesmo tempo: com os dois drivers ligados, os motores faziam o mesmo movimento. Agora cada driver tem STEP, DIR e enable próprios:

	STEP	DIR	Enable	UART
TMC2209 (soquete U4)	GP4	GP5	GP0 (ativo baixo)	GP2 (JU)
DM556 (J4, via 74ACT245)	GP6 (!)	GP7	GP8 (alto = habilitado)	—

Uma placa pode mover dois motores diferentes ao mesmo tempo. O DM556 fica com as trilhas da v17 até o 245. As do GP4/GP5 descem duas fileiras no canal entre o RP e o soquete do TMC. - **UART no pino 4 do StepStick.** Nos módulos TMC2209 comuns (e no usado nos testes), o PDN_UART fica na posição do MS3 (pino 4), não no pino 5. O JU liga o GP2 ao pino 4, com o R7 (10k) como pull-up. O pino 5 fica livre. Módulos com a UART no pino 5 (Watterott SilentStepStick) deixam de servir. - **Sem o jumper ZM.** Com a UART, o Klipper tira o micropasso do cfg (`mstep_reg_select`) e MS1/MS2 só dão o endereço; com um driver por RP, o endereço é fixo. R4 e R5 ficam: MS1 = MS2 = 1, endereço 3 (o mesmo do cfg) e 1/16 em standalone. O jumper MS3 antigo, que aterraria a UART, sai junto. ⚠ Placas até a v17: a UART vai ao pino 5. Com esse módulo, ligue um fio do JU.2 ao pino 4 e deixe o MS3 do ZM aberto. - **Nenhuma curva de trilha de 90°.** Cada canto de 90° virou dois de 135°, com um trecho a 45° de 1 mm de perna. Junções em T continuam. A regra entrou na validação: a v17 tinha 18 cantos, a v18 tem 0. - **Segundo NTC (J8, GP26).** Com dois motores na placa, cada um

tem o seu termômetro. O pull-up (R15, 100k) fica deitado na vertical, ao lado do soquete do RP, do 3V3 ao GP26. O C1 e o C4 saíram dessa coluna e foram para o vão entre o R3 e o R2, e o C7 (100 nF) fica abaixo do R8. Os quatro conectores da esquerda (NTC1, FIM1, NTC2, FIM2) ficam a 6,05 mm uns dos outros, e a trilha de 5 V desceu 1,1 mm para o J2 caber. Com o GP26 ocupado, sobram GP3, GP14 e GP28: o ADXL345 (só SPI no Klipper) não cabe mais; use um acelerômetro I2C. - **Fusível por placa, na caixa central.** Um TMC2209 pegou fogo a 1,7 A (acima dos 1,0–1,2 A que o StepStick aguenta), e o fusível único da máquina, dimensionado para tudo, não abriu. Agora cada placa tem o seu fusível de 2 A, e cada DM556 o seu de 5 A, numa caixa de fusíveis de lâmina automotiva (32 V DC, fácil de achar). Ficou fora da placa: os DM556 também precisam de fusível e não passam por ela, e um porta-fusível de placa barato e fácil de achar não coube na faixa de 24 V com as duas brocas. Detalhes e contas no [capítulo 6](#). - **Segunda ventoinha (J9), sempre ligada**, entre o D2 e o D1: J7 no TMC2209, J9 no DM556 ou na caixa. - **Conectores plugáveis 2EDG (5,08 mm)** no lugar dos bornes de parafuso: J5 (24 V) macho 90° 2EDGRC com o plugue entrando pela borda de cima; J6 (motor) macho vertical 2EDGVC, plugue por cima e fio para a direita. Plugue 2EDGK nos dois. O J6 desceu 1,6 mm (o macho é mais comprido e encostava no parafuso do H2). - **Furos M3 esquadrados:** o H2 foi para o canto de cima (retângulo de 69 × 57 mm com os outros três). O J5 foi 5,6 mm para a esquerda e o D1 4,5 mm; a 24 V passa a descer pelo R9 até o C10 e do C10 ao VM do TMC. - Validado: 128 pinos, 0 violações de cobre, 0 ligações faltando, ERC e paridade 0.

v17 — esquemático e resistores iguais

- **Esquemático** em `hardware/ScaraNode.kicad_sch` e em [PDF](#): uma folha, blocos por função, rótulos na ponta dos pinos. ERC sem erro nem aviso; paridade placa × esquemático sem divergência. Símbolos próprios em `hardware/ScaraNode.kicad_sym`, footprints próprios em `hardware/ScaraNode.pretty`.
- Pinos livres ganham na placa a rede `unconnected-(...)` que o esquemático gera; o cobre não muda.
- **R13 e R14 passam a 1/4 W, furos a 10,16 mm** (antes 1/8 W a 7,62): os 13 resistores são iguais. Continuam embaixo do RP2040-Zero.
- Coluna da esquerda (XH, R2/R3/R8, C1/C4/C5, barra fêmea do RP) com folgas iguais entre corpos: ~0,9 mm do XH à perna do R e da perna do R ao capacitor (medidas com perna de 0,8 mm, acima da real), ~1,0 mm do capacitor à barra fêmea. O capacitor para no limite da isolação de 0,6 mm com as ilhas livres do RP.
- As exceções de courtyard deixam de ser uma lista fixa: onde os courtyards se sobrepõem ou os corpos ficam a menos de 2 mm, a folga real entre os corpos (desenho de fabricação, pernas pelo furo) tem que ser $\geq 0,10$ mm. Menor folga: 0,30 mm (J7 × cabeça do M3 do H1). O DRC do KiCad continua marcando 13 sobreposições de courtyard como erro; são essas, conferidas pela folga real.
- **Sem jumper de fio:** o U2 (74ACT245), o C2 e a trilha de 5 V que chega a eles descem 1 mm; o J4 fica onde estava. O plano de GND passa a chegar à coluna da esquerda (NTC e fins de curso) entre o último pino do RP2040-Zero e a trilha de 5 V, e o JP1 (fio de GND por cima da trilha de 5 V) sai da placa, da lista de materiais e da montagem. O J4 fica a ~0,5 mm do soquete do U2; o U2 se afasta do RP (~1,7 mm).
- **R13 e R14 inclinados a 50°, paralelos:** a ilha do fim de curso fica na altura do GP27/GP15 (trilhas retas) e a ilha de 3V3 dos dois cai na mesma trilha de 3V3, que agora desce a ~9,4 mm da fileira esquerda do RP (antes descia a 3,2 mm). Com isso o **GND do RP2040-Zero liga direto ao plano de GND de cima** por um canal de ~6 mm. O R6 passa um pouco para a direita (1,3 mm) e o EN chega a ele em L, sem ilha de cobre solta a mais. Folgas: R13 × R14, R13 × R6 e R14 × R6 ~0,8 mm; R13/R14 a ~1,2 mm da barra fêmea; R6 a ~0,9 mm da barra da direita.
- Renders com as faixas de cor de cada resistor.
- Validado: 126 pinos, ERC 0, paridade 0, 0 violações de cobre, 0 ligações faltando. Furação: $118 \times 1,0 \cdot 8 \times 1,6 \cdot 4 \times 3,2$.

v16 — dimensões redondas, soquete DIP e DXF

- Contorno passa de 75,8 × 64 para **76 × 64 mm** (borda direita +0,2 mm).
- Furos M3 a 3,5 mm das bordas: H1/H3/H4 num retângulo de 69 × 57 mm; H2 na coluna do H4, 18 mm abaixo da borda de cima. Antes: H1 e H3 desalinhados 0,2 mm, cotas quebradas.
- U2 com footprint de **soquete DIP-20** (mesmos furos, corpo maior). Exceção medida: o corpo do soquete termina a ~1 mm da perna do R7.
- `production/ScaraNode-mecanico.dxf`: contorno, furos e cotas.
- Coluna da esquerda reorganizada: **NTC (J3) sozinho em cima** e os **dois fins de curso (J1, J2) juntos** mais abaixo, com um vão de ~9 mm entre os grupos. O J2 fica no limite da trilha de 5 V ($y = 41,2$).
- **LED de 5 mm** (mesmo passo de 2,54 mm e furo de 1,0 mm do de 3 mm); o R12 subiu 1 mm para ele caber. Folgas medidas: LED a ~0,7 mm do J3; J1 a ~1,6 mm da perna do R8.
- Validado: 128 pinos, 0 violações de cobre, 0 ligações faltando.

v15 — conectores JST XH

- J1, J2, J3, J4 e J7 trocam o footprint Molex KK (2,54 mm) pelo **JST XH** (B2B/B4B-XH-A, 2,5 mm), que é o conector usado de fato. As ilhas continuam ovais de 1,8 × 2,4 mm com furo de 1,0 mm.
- J4: as trilhas do 74ACT245 (passo 2,54) fazem um desvio curto até os pinos do XH (passo 2,5).
- O corpo do XH é mais largo que o do KK. Exceções de courtyard aceitas, com as medidas do F.Fab: J1/J2/J3 × R2/R3/R8 (plástico a ~0,2 mm da perna do resistor, sem cobre no meio) e J7 × H1/D2 (~1 mm da cabeça do M3, ~1,5 mm da perna do D2). Afastar a coluna para a esquerda violaria a isolamento da trilha de 5 V.
- U2 soldado direto (sem soquete DIP). Borne J5 verde (24 V), J6 azul (motor).
- Validado: 128 pinos, 0 violações de cobre, 0 ligações faltando. Furação igual: $120 \times 1,0 \cdot 8 \times 1,6 \cdot 4 \times 3,2$.

v14 — ENA do DM556 e pull-ups dos fins de curso

- **ENA**: GP8 → B3 do 74ACT245 (pino 16, antes em GND) → A3 (pino 4) → J4.4. O J4 passa a KF2510 de 4 vias: 5V, PUL-, DIR-, ENA-, com o ENA+ do DM556 no 5 V como PUL+/DIR+. GP8 alto = motor habilitado (`enable_pin: gpio8`, sem !). Com o RP em reset ou em boot, o GP8 fica baixo e o DM556 fica desabilitado até o Klipper assumir.
- **Pull-ups de 10k** R13 (GP27/FIM1) e R14 (GP15/FIM2) do lado do RP, embaixo do módulo. São de 1/8 W (DIN0204, furos a 7,62 mm), porque o de 1/4 W encostava no soquete. O R14 fica inclinado 60°.
- Exceção de DRC aceita: o canto do courtyard do R14 invade ~0,2 mm o do soquete do RP. A ilha fica a 0,68 mm do plástico.
- Validado: 128 pinos, 0 violações de cobre, 0 ligações faltando.

v13 — só duas brocas

- Furos $\leq 1,2$ mm viram 1,0 mm; entre 1,2 e 3,0 mm viram 1,6 mm; 3,2 mm (M3) fica. As ilhas cresceram onde foi preciso para manter o anel $\geq 0,4$ mm.
- Pinos 1 e 19 do U2 com ligação sólida ao plano (não cabia o alívio térmico).

v12 — C10 de 470 μ F

- C10 = 470 μ F 35 V ($\varnothing 10$ mm, passo 5 mm), para absorver a energia de frenagem com o D1 em série. Com 470 μ F, o VM sobe a ~27,4 V na frenagem estimada; com 100 μ F chegava a ~30 V.
- A faixa de 24 V inteira subiu 4 mm para o capacitor caber; a placa passou a 75,8 × 64 mm.

v11 — jumper de UART

- JU (1×2) entre o RP e o TMC: JU.2 ← GP5, JU.1 → pino 5 do StepStick (PDN_UART). Aberto = standalone.
- Sem resistor e sem pull-up: UART de 1 fio half-duplex.
- Os pinos 5–6 do soquete não ficam mais livres para o curto RST/SLP de A4988/DRV8825.

v10 — LED na borda e retorno de GND

- D3 na borda esquerda, abaixo do R12.
- Trilha de GND de 2,5 mm do borne J5 até o C10 e dali ao pino 15 do TMC: caminho sólido para os pulsos do chopper, sem depender dos raios do alívio térmico.

v9 — pronta para fresar

- Conectores KK com ilha oval de 1,8 × 2,4 mm e furo de 1,0 mm (anel de 0,40 mm; a biblioteca deixava 0,28 mm).
- Menor vão entre redes: 0,601 mm. Menor anel: 0,40 mm.
- Primeiros Gerbers e a regra de espelhamento para fresar com o cobre para cima.

Decisões de projeto que valem para todas as revisões

- **Fresa desconhecida → regras seguras:** isolação de 0,6 mm, sinal de 1,2 mm, ilhas generosas.
- **Ilhas de cobre soltas são mantidas:** sobra menos cobre para a fresa tirar.
- **Sem entrada de 5 V:** o USB é obrigatório para o Klipper e já alimenta a lógica.
- **Pino 6 (CLK) do StepStick livre:** aterrar sem medir o módulo pode danificar variantes que usam esse pino para outra coisa.
- **Sem homing sensorless:** o módulo usado não expõe o DIAG; o homing é por chave (J1/J2).
- **Fusível da 24 V:** fora da placa, na caixa central, mas **um por placa** (2 A) e um por DM556 (5 A) desde a v18.
- **LED:** R12 = 10k (~2,2 mA). Para mais brilho, R12 = 4k7 (~4,6 mA).